



# 电子皮肤产业链与应用

---

人形机器人 | 汽车智能座舱 | 医疗健康

2025年11月

# 目 录

## 一、电子皮肤基本介绍

- ✓ 组成及特点
- ✓ 传感原理概述
- ✓ 技术发展历程
- ✓ 市场发展情况

## 二、电子皮肤传感器分析

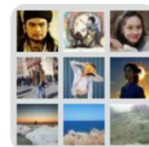
- ✓ 传感器结构及材料
- ✓ 传感器类型对比及企业

## 三、电子皮肤传感器/模组制造商

## 四、电子皮肤供应链其他环节企业

## 五、电子皮肤应用

艾邦搭建了电子皮肤/柔性传感产业微信群，云幕智造、灵心巧手、灵巧智能、福莱新材、途见科技、华威科、他山科技、模量科技、帕西尼、一目科技、纬钛机器人、千觉机器人、元顿传感、节卡机器人、广汽、奇瑞、华阳多媒体、日盈电子、天安新材、华科创智、腾飞科技、昇印光电、健韦材料等企业已加入：



群聊：艾邦电子皮肤产业链交流群



该二维码7天内有效，重新进入将更新

# 一、电子皮肤基本介绍



# 1, 电子皮肤的基本介绍

**电子皮肤**是模仿人类皮肤特性、感知能力和附加功能的仿生设计，**本质上是一种仿生柔性触觉传感器**，具有延展性、弹性、柔软可拉伸性，融合了柔性电子、微纳传感、生物材料和智能算法等新兴技术，具备感知、响应、传输外部刺激等能力。

电子皮肤在**机器人**触觉感知方面有不可替代的作用，在机器人体表或表层集成电子皮肤可使  
人形机器人更加“类人(humanoid)”和智能化；具有高柔弹性的电子皮肤触觉传感器阵列可以模仿甚至超越人类皮肤的感觉功能，有效地实现机器人的触觉感知，并可以分布在机器人全身及局部关节、手臂、肩肘等部位。

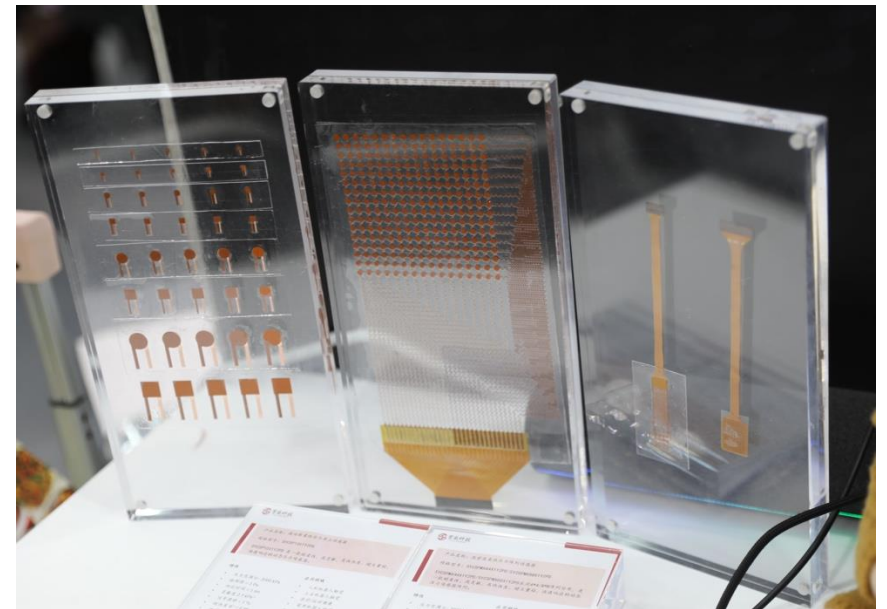


图片来源：途见科技

## 2，电子皮肤组成及特点

**电子皮肤通常**由多层堆叠的形式构成，其表层由**柔性基底材料**构成，例如PDMS、PI、TPU等弹性材料，模拟人类皮肤的触感和质感；同时搭载**传感器层**，以各种类型的传感器形成阵列，例如柔性触觉传感器、力觉传感器、变形传感器、温湿度检测传感器等，感知对外界环境变化及刺激；再通过**电路、处理器**进行信号的处理和传输，将外界信号传至中央处理器或外部设备进行数据交换。

- **基底层**：弹性材料，柔软，保护支撑内部元件并使电子皮肤贴合不同形状表面；
- **传感器层**：搭载各种微型传感器（纳米级），感应环境中的压力、湿度、温度等刺激；灵敏、快速响应；
- **电路、处理器**：微型电子电路和处理器，处理并传输信号；



图片来源：赛感科技展台

## 2，电子皮肤组成及特点

- 根据斯坦福大学研究电子皮肤领域的鲍哲南教授认为，**电子皮肤需要拥有一下三个方面的特性：**
  - (1) 感知外界刺激，识别触觉信号；
  - (2) 模拟人体皮肤的柔软性，可以拉伸；
  - (3) 将感知信息传递给中央处理系统（大脑、机器人中央处理器），实现人机通信和反馈。
- **灵敏性：**通过微型传感阵列精确感知和响应微小压力、温度等外界环境变化或刺激；通常包括柔性压力传感器、力矩传感器、变形传感器、力敏传感器等。
- **伸展性和柔韧性：**聚合物材料如PDMS、TPE、TPU、SEPS、有机硅、纳米复合材料等，具有一定的弹性和柔韧性，触摸手感好。
- **自愈性：**在遭受物理损伤后能够自动修复，涉及到自修复聚合物，例如自修复/可修复聚氨酯材料。
- **生物相容性：**医疗领域，手术机器人等直接接触人体皮肤的应用领域，需要确保电子皮肤的材料和人体相容，避免过敏反应。



### 3，电子皮肤传感原理概述

**柔性传感器**是电子皮肤中的核心组件，是赋予电子皮肤以及人形机器人感知环境刺激的重要因素。

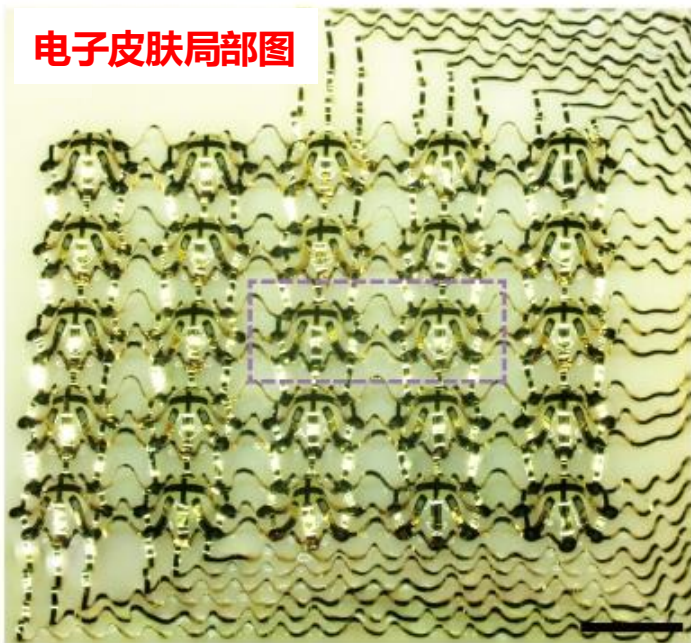
目前柔性传感器和机器人电子皮肤无严格意义上的区分，电子皮肤领域的成熟研究主要集中在柔性传感器上，是电子皮肤最重要的一环。

电子皮肤的柔性传感器主要有：**压力传感器、应变传感器、温度传感器、湿度传感器**等，多种传感器形成传感器阵列，再通过电路等与其他元件实现互联和信号传输。

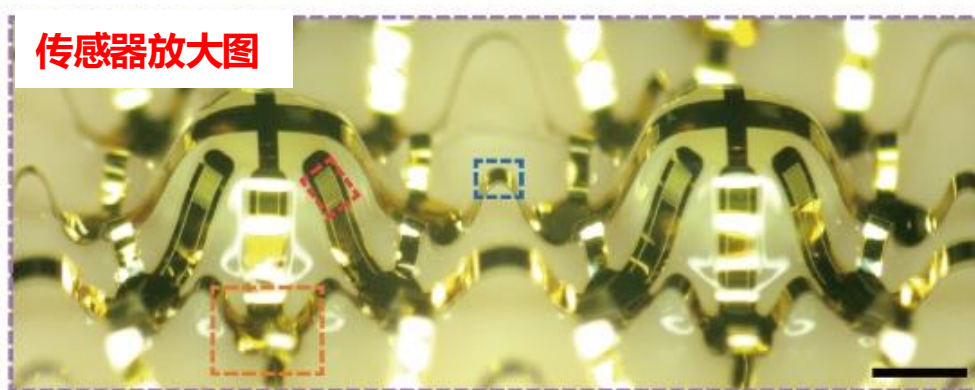
机器人指尖电子皮肤



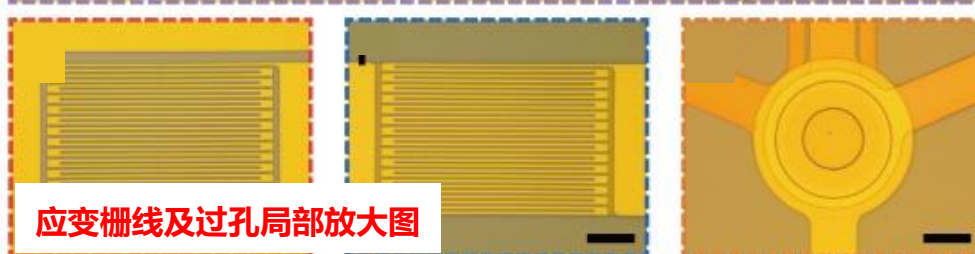
电子皮肤局部图



传感器放大图



应变栅线及过孔局部放大图



## 4，电子皮肤技术发展历程及发展趋势

20世纪70年代，国际开启对电子皮肤触觉传感器的研究；80年代，触觉研究增长迅速，压阻式、电容式、光电式等原理均得到应用，但是精度低且对微小作用力无法检测；90年代，电子皮肤往多方向发展；21世纪以来，电子皮肤触觉传感器柔性化、弹性化、透明化、可扩展性、轻量化、多功能化得到显著发展。

### 方向发展：

- (1)自愈合、自修复能力：**采用自愈合聚合物、纳米复合材料，赋予电子皮肤自愈合能力，在遭受物理损伤时能够像人类皮肤一样自行恢复，增加它的耐用性和寿命；
- (2)高度集成和多功能化：**将传感器、处理系统、通信系统、能源供应系统一体化，具备更强的感知能力。
- (3)无源驱动和自供电系统：**提升柔性触觉系统的独立性与适应性，整合能量采集机制，摆脱传统电池的依赖，转向压电（PEG）、摩擦电（TENG）、热电、光电、生物电化学等绿色能源方案；
- (4)生物相容性和可降解性：**在生物医疗领域，手术机器人直接接触人类皮肤及器官，为了防止产生排斥反应，引入天然高分子（如明胶、丝素蛋白、聚乳酸）或新型绿色导电材料，可自然降解且无毒副作用

# 4，电子皮肤技术发展历程及发展趋势

## 技术难点：

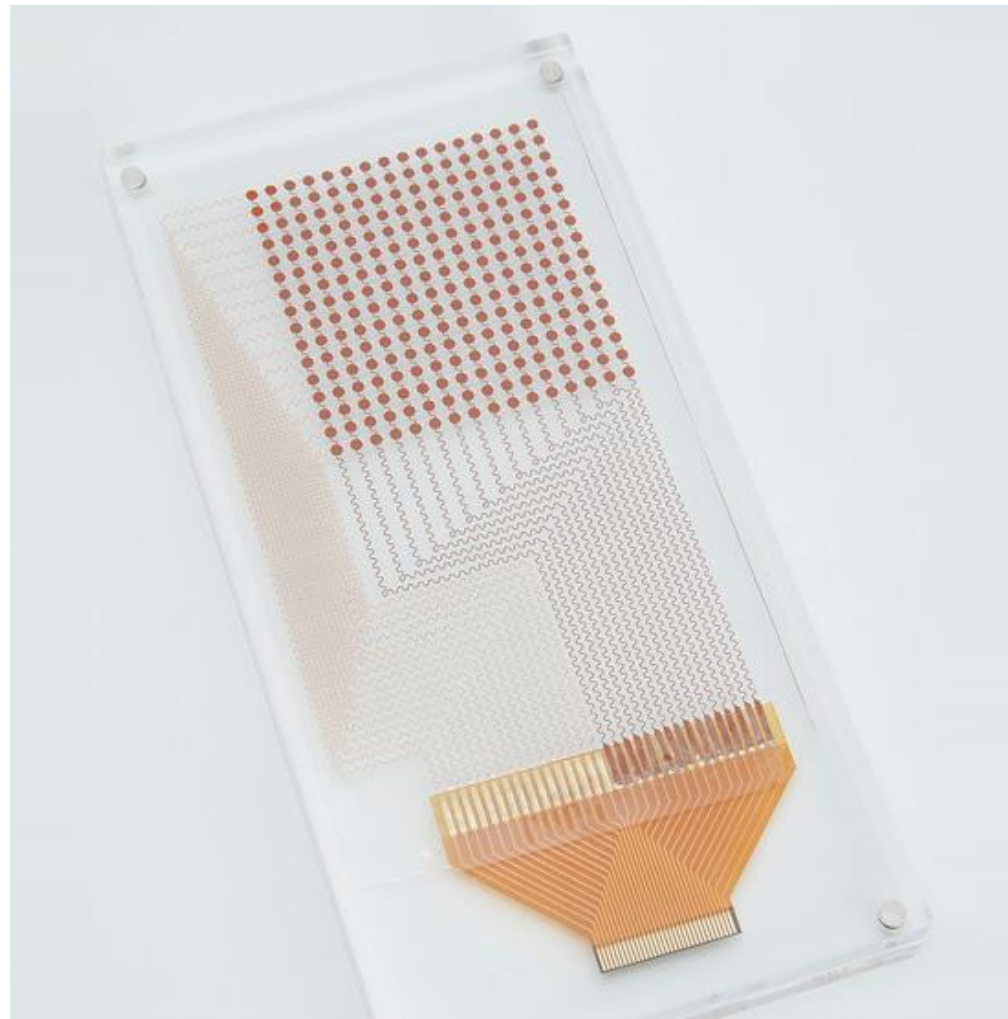
### (1)同时具有可拉伸性、柔韧性、导电性、力学性

**敏感材料的缺乏：**有机导体材料得益于强共轭结构，使得电子能够均匀传输，但是赋予其拉伸性后共轭结构会被破坏，从而失去导电性；对于无机导体材料来说，拉伸后也会使电子无法顺利传输；

### (2)量产化困难：具备高灵敏度、高柔性的电子皮肤材料制造工艺复杂、成本高，难以实现量产；

### (3)缺乏行业标准。

### (4)技术路线百花齐放，尚未有成功验证的路线



赛感高性能256通道柔性压力传感阵列



## 5，市场发展情况

- 人形机器人是电子皮肤较有潜力的新兴应用领域，**柔性传感器（电子皮肤）** 占人形机器人整体价值量的**10%**左右，具有较高的市场价值。目前一只机器人手的价格可控制在**两千元**左右。
- 根据有关机构预测，**电子皮肤**在2024年全球市场总值约为**63亿**美元，Precedenceresearch预测电子皮肤市场将会在未来十年保持17%以上的年复合增长率，到2034年超过300亿美元。
- 预计到2030年，**人形机器人电子皮肤**市场规模将达到90.5亿元，年复合增长率为64.3%。
- 电子皮肤核心技术仍掌握在国际企业手中，未来随着人形机器人对电子皮肤需求的增加，国产企业将凭借成本优势逐渐提升市场份额。
- 目前电子皮肤在机器人领域的应用研究还处于起步阶段，电子皮肤的研究重点在小面积的智能穿戴、人体检测等领域；机器人当中的应用发展主要集中在局部小区域，例如关节、灵巧手、手指指尖等，大面积的应用以及与机器人中央处理器的连接通讯研究有待进一步发展。

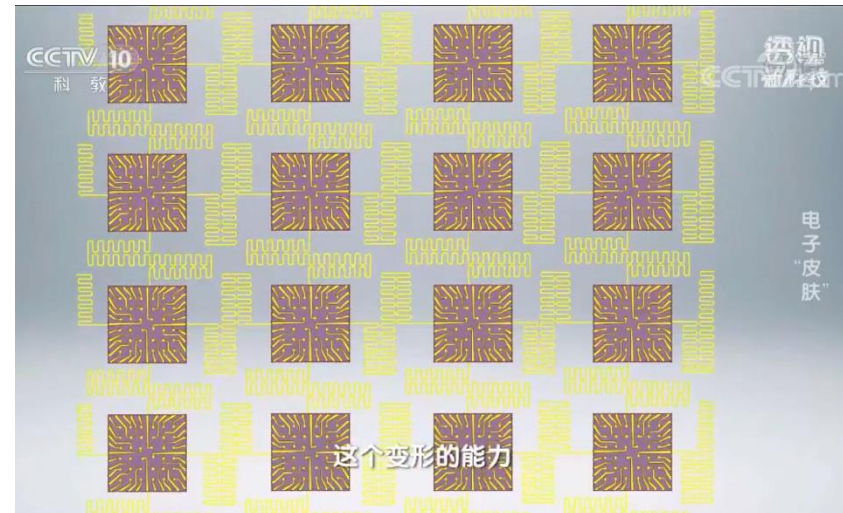
## 二、电子皮肤传感器分析



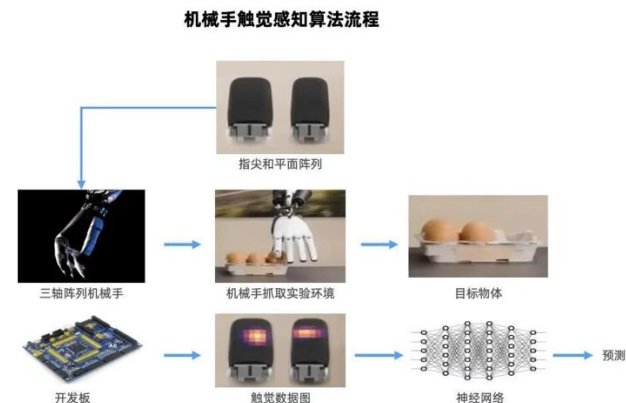
# 1，电子皮肤与柔性触觉传感器

柔性电子皮肤兼备柔性+触觉反馈+仿生的特性，而现阶段大多数在末端夹爪与灵巧手上使用的均为触觉传感器，即仅仅具备触觉反馈的功能特性，并不具备物理柔性与仿生特性。**因此柔性电子皮肤一定是一款触觉传感器，而绝大多数触觉传感器都不能称为柔性电子皮肤。**

而在电子皮肤系统中，柔性触觉传感器是实现类皮肤触觉功能的关键单元，其核心任务是将外界机械刺激（如压力、应变、摩擦等）转化为可测的电信号，使系统具备类似人类皮肤的感知能力。每一种功能的传感器都可以通过柔性电子技术制作得非常小，当这些传感器通过排列、叠层的方式集成在“电子皮肤”中时，整体上就实现了集多种传感功能于一体。



电子皮肤中通过排列、叠层方式集成的传感器单元



## 2，电子皮肤传感器结构及材料

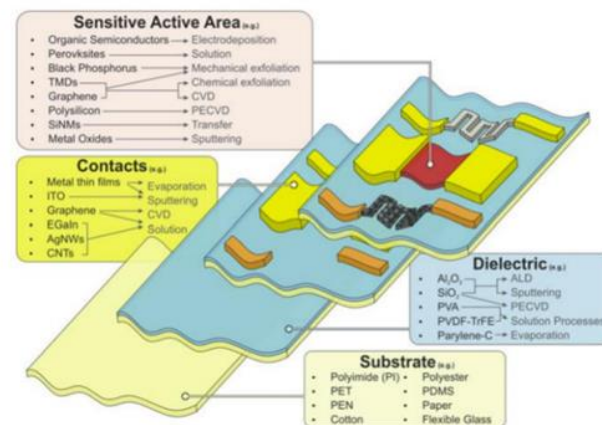
### 电子皮肤触觉传感器的结构通常包含多层：

从底部开始，**第一层是传感器的基底**，使用的材料包括聚酰亚胺（PI）、聚二甲基硅氧烷等。

**第二层是介电层**，使用了氧化铝（ $\text{Al}_2\text{O}_3$ ）、二氧化硅（ $\text{SiO}_2$ ）、聚乙烯醇（PVA）和聚偏二氟乙烯-四氟乙烯（PVDF-TFE）等材料。

**第三层是传感器的接触点**，包括了金属薄膜、氧化铟锡（ITO）、石墨烯、氮化镓（GaN）和纳米银线（AgNWs）等材料，**最顶层是传感区**。如下图所示：

导电复合材料制备过程和表征



### 3, 柔性触觉传感器类型

柔性触觉传感器主要有以下几种类型:

(1)电容型

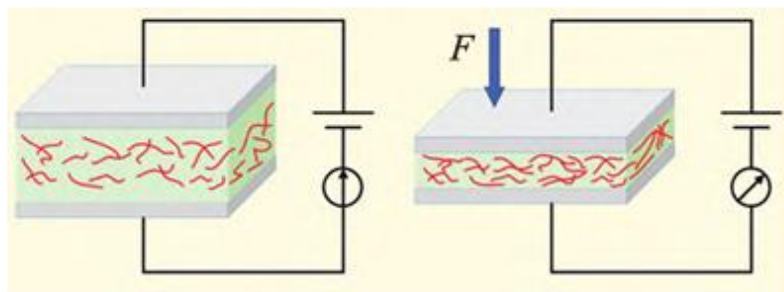
(2)压阻型

(3)压电型

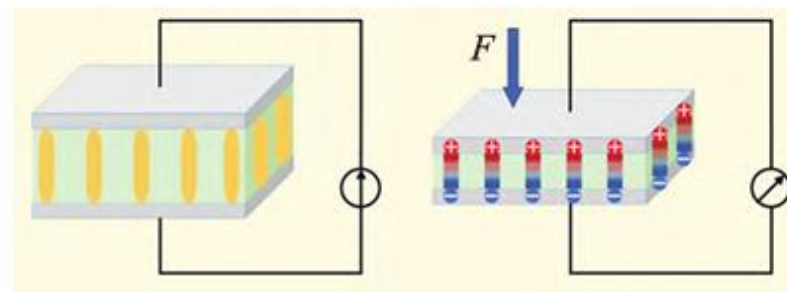
(4)光学型

(5)霍尔效应型

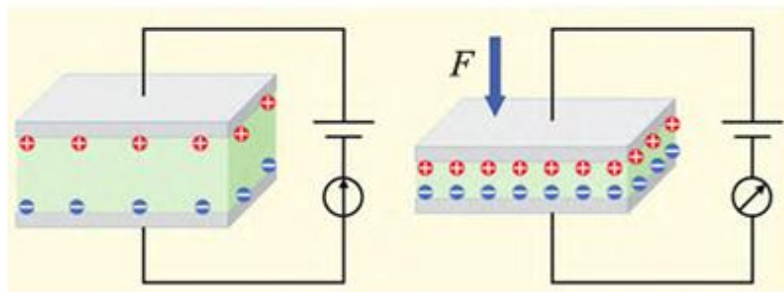
(6)摩擦型



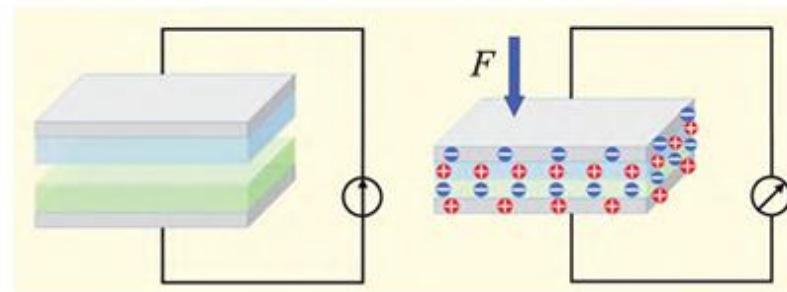
(a) 压阻式



(b) 压容式



(c) 压电式



(d) 摩擦电式

# 3， 柔性触觉传感器类型

**柔性触觉传感器主要有以下几种类型：**

## **(1) 电容型**

电容器极板间距或介电常数变化，压力作用于传感器时电极之间的距离以介电材料厚度发生变化，使电容值变化，测量电容变化感知压力；优点是依靠线性响应、低功耗、灵敏度高；但是容易受到静电干扰，需要封装保护；

## **(2) 压阻型（主流）**

外部压力变化而导致材料电阻率发生改变，压力施加至传感器时，材料内部发生结构变化从而导致电阻变化。通过电阻的大小推算出压力的大小值；优点是结构简单、成本低；但是材料形变回复不完全，会导致重复性误差；温湿度变化也会引起电阻漂移，需要额外补偿算法；

# 3， 柔性触觉传感器类型

## (3) 压电型

压电材料受到外部压力作用时，材料发生形变产生电荷，表面产生与外力成正比的电荷量，通过叉指电极收集后，经电荷放大器转换为可测量的电压信号使传感器可以感知外部压力的大小和变化，从而实现触觉感知。优点是响应快、动态响应灵敏、抗干扰能力强、能够自供电；但是信号微弱、无法检测静态压力等。

## (4) 光学型

传感器受到外界压力变化时，其光学元件（光纤、透明导线薄膜）将发生形变，导致光信号发生变化，利用光反射、透射、折射等特性，光强、光路径、折射角度、光学传输等参数发生变化，从而实现感知和检测。具有高敏、高精度、快速响应、耐久性特性。



### 3， 柔性触觉传感器类型

#### (5) 霍尔效应型

利用霍尔效应，当电流流过一导电材料并且该材料处于磁场中时，电流流动的方向与磁场的方向垂直，材料的两侧会产生与电流和磁场方向垂直的电压，这种电压被称为霍尔电压；通过检测霍尔电压的变化来感知外部压力。优点是精度高、稳定性好、耐久；但是成本高、设计复杂。

#### (6) 摩擦型

压力作用时传感器表面形变导致摩擦电效应的变化，使用柔性材料（聚合物薄膜、导电涂层）作为传感器结构，测量电荷的变化得到压力强度，进一步转化处理成电信号。自供电、结构简单、信号稳定性差、灵敏度较低。

# 4，电子皮肤技术路线对比、代表企业

| 技术种类    | 优点                 | 不足                                |
|---------|--------------------|-----------------------------------|
| 压阻式     | 结构简单、成本低、量程宽、易集成   | 非线性响应、迟滞明显、温漂大、可重复性差              |
| 电容式     | 灵敏度高、响应快、功耗低、线性度较好 | 易受电磁干扰、需屏蔽设计；静态压力响应差、电路复杂         |
| 霍尔磁电式   | 高灵敏度、体积小，支持三维力感知   | 易受磁场干扰、需外置磁体、分辨率低、各传感点一致性差        |
| 视触觉/光学式 | 空间分辨率高、无电磁干扰、响应快   | 缺乏柔性、成本高、易受环境光干扰；微弯曲导致光损失         |
| 压电式     | 响应速度快、动态灵敏度高、自供能潜力 | 仅适用动态检测、静态信号弱；需精密放大电路             |
| 电磁感应式   | 高灵敏度、低能耗，适用于微小磁场检测 | 分辨率低、易受外部磁场干扰；循环稳定性差              |
| 摩擦电式    | 自供能、高灵敏度、材料普适性高    | 静态信号漂移、耐久性差（循环稳定性约10,000次）；需高阻抗电路 |

# 4，电子皮肤技术路线对比、代表企业

| 技术种类    | 相关企业                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 压阻式     | 华威科、苏州能斯达、福莱新材、模量科技、元顿传感、途见科技、晶智感新材、日盈电子、均胜电子、尧乐科技、矩侨工业、墨现科技、零感科技、明治传感、埔慧科技、力感科技 |
| 电容式     | 他山科技、赛感科技、申昊科技、哈普泰克、猿声科技、韧和科技                                                    |
| 霍尔磁电式   | 帕西尼感知                                                                            |
| 视触觉/光学式 | GelSight、纬钛机器人、一目科技、戴盟机器人、千觉机器人                                                  |
| 压电式     | 灵动佳芯                                                                             |
| 电磁感应式   | 越疆科技                                                                             |
| 摩擦电式    | -                                                                                |

# 5，电子皮肤产业链

原材料

电子皮肤传感器及模组

应用

柔性基底：PDMS、PI、TPU、水凝胶、织物；

导电材料：纳米银线、导电银浆、碳纳米管、石墨烯等；

传感层：压感油墨、多孔导电泡沫；

封装层：硅胶、皮革等

华威科、苏州能斯达、福莱新材、模量科技、元顿传感、途见科技、晶智感新材、日盈电子、均胜电子、尧乐科技、矩侨工业、墨现科技、零感科技、明治传感、埔慧科技、力感科技、他山科技、赛感科技、申昊科技、哈普泰克、猿声科技、韧和科技、纬钛机器人、一目科技、戴盟机器人、千觉机器人、帕西尼、越疆等

人形机器人：  
灵巧手、足底、躯干

汽车智能座舱

消费电子：ARVR设备

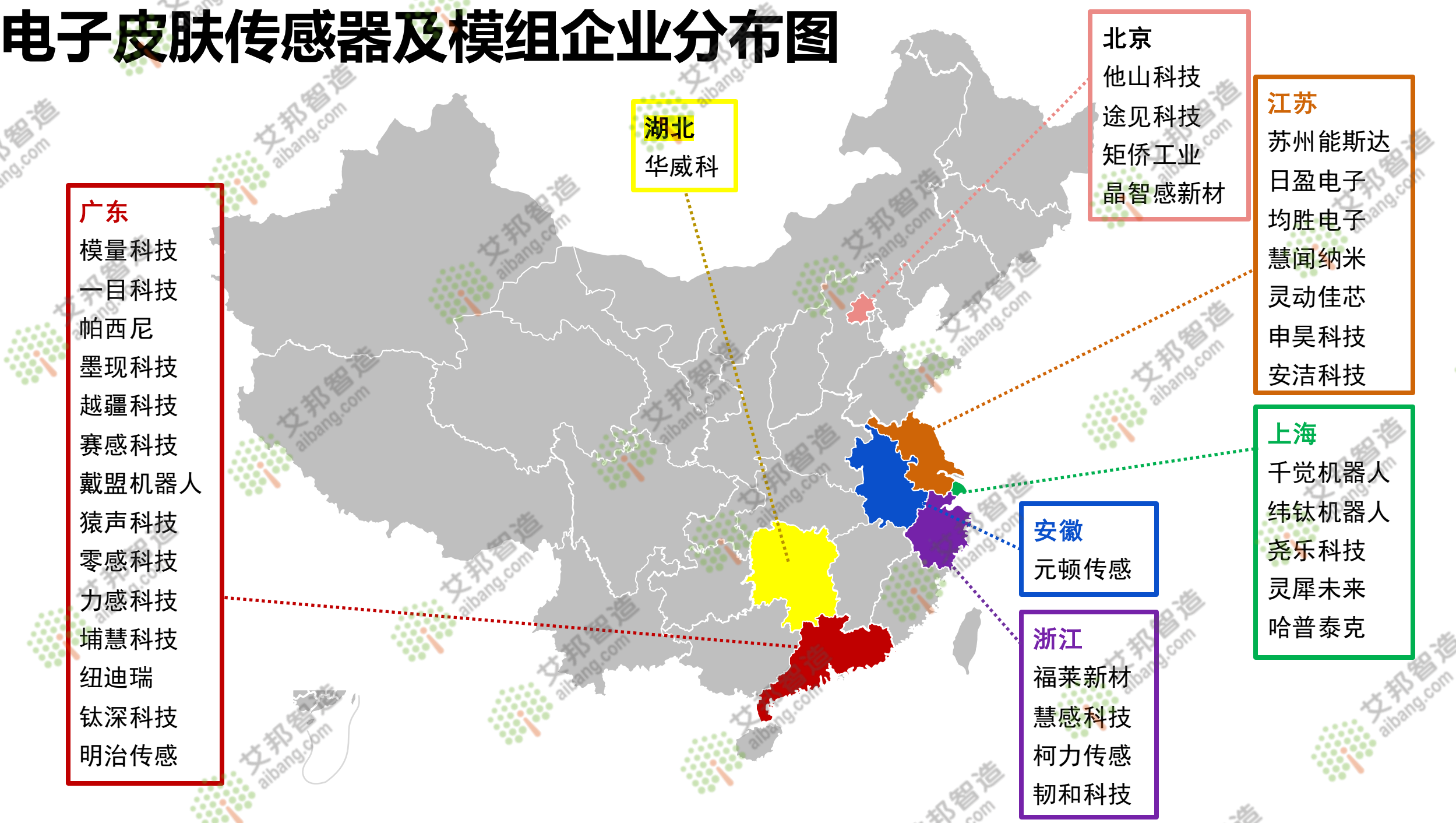
医疗健康监测

.....

# 三、电子皮肤传感器/模组制造商



# 电子皮肤传感器及模组企业分布图



# 汉威科技——苏州能斯达



**汉威科技 (300007)** 成立于1998年，是一家创新型科技公司，国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商。公司以**传感器**为核心，覆盖多门类检测仪表及行业物联网应用的整体布局；应用行业分布广泛。

其子公司**苏州能斯达电子科技有限公司**成立于2013年，专注于**柔性微纳传感技术**的研发和产业化，在柔性电子皮肤、医疗大健康、人机互动、机器人抓手等领域已实现批量生产和广泛应用。能斯达目前推出两款**电子皮肤触觉模块PPT100\FPT200**，能够与机器人高度融合，可以模拟人类的触觉感知能力，实现法向力、剪切力、温度等多模态工作场景。目前已与多家人形机器人本体厂商展开合作，进展顺利。



# 汉威科技——苏州能斯达



来源：能斯达公众号

<https://mp.weixin.qq.com/s/fCBhBgNrQy5FMusUV1gv2A>

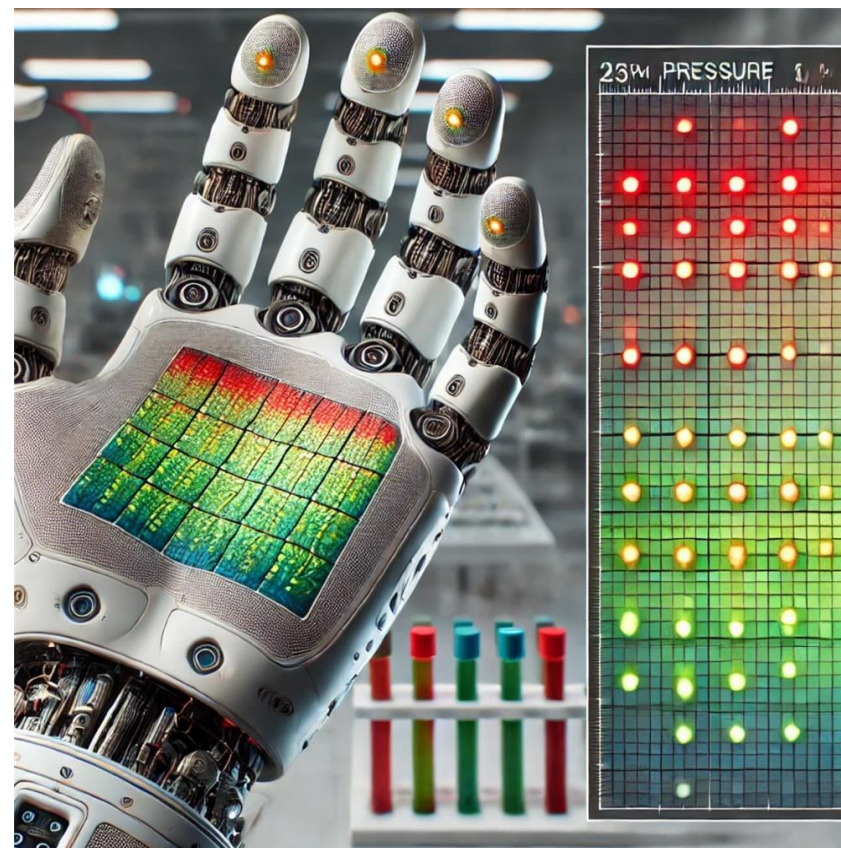
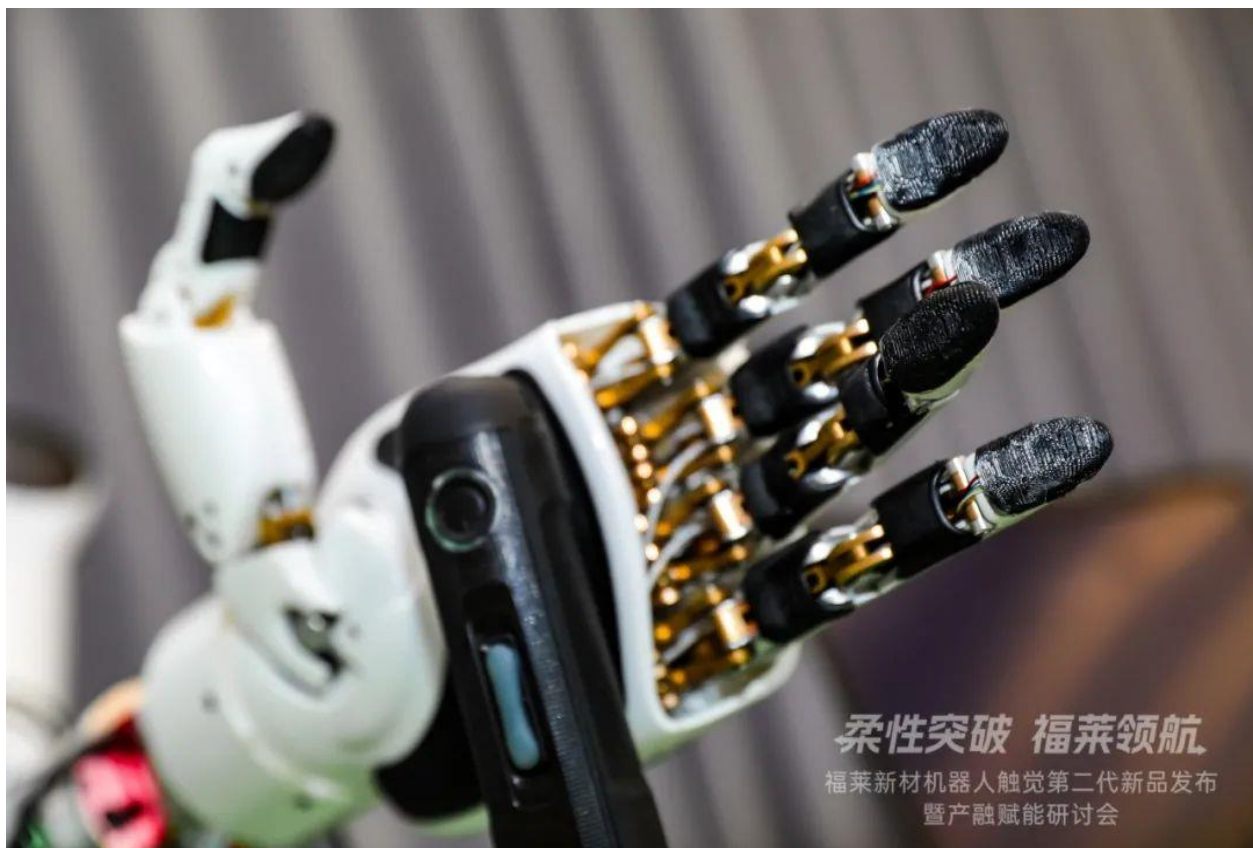


**浙江福莱新材料股份有限公司（605488）**成立于2009年，总部位于浙江嘉兴，主营广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、新型薄膜材料、胶粘材料等工业消费品及高端智能装备。积极开拓多个新的应用领域，推进研发柔性触觉传感器，致力于成为多模态感知系统集成供应商，打造多产品矩阵的具象化应用，比如人形机器人的触觉、工业检测、智能穿戴、智慧医疗等方面。

福莱新材自2017年布局柔性传感器研发，目前首条中试产线已建成并投产。公司生产的**柔性传感器**可以应用在机器人触觉和电子皮肤上，集成压力、温度、接近觉和剪切力多模态感知，支持机器人触觉反馈和信号采集；即贴即用设计，适配复杂曲面结构，实现精准实时反馈，满足智能机器人高灵敏触觉需求。

产品包含**FOS-P300（平面版）、FOS-P300T（单曲面版）、FOS-P300S（全曲面版）以及覆盖整手关键区域的FOS-W500（整手触觉版）**。





**武汉华威科智能技术有限公司**成立于2011年，位于湖北武汉，公司主营产品涵盖柔性电子装备、智能感知产品，包括RFID、IO-link、视觉、触觉、柔性穿戴、能源传感等，应用于智能制造、医疗装备、机器人等领域。

华威科拥有卷到卷的全印刷工艺生产电子皮肤，具有专门研制的电子墨水材料，并逐渐攻克了柔性传感、柔性材料、工艺等技术难题，使得一个机器手的触觉能够实现1000 个以上的感应点，每个感应点的面积仅 1 平方毫米。

2025年6月18日，华威科第2000只**人形机器人灵巧手电子皮肤**正式下线交付、200万片车规级产能达产，其人形机器人电子皮肤具备规模化量产能力，也是国内首次实现大规模量产。

## 灵巧手高灵敏触觉传感器

面向人形机器人的触觉感知，传感器嵌入人形机器人手指内，赋予人形机器人高灵敏度的触觉感知能力，实现机器人灵巧操作、人机交互和安全保障

- 与华科大联合研发的高灵敏墨水、多层微结构工艺，最小压力检测:1g/cm<sup>2</sup> (工信部揭榜挂帅指标:10g/cm<sup>2</sup>)
- 全手触觉点位1062个，毫米级高空间分辨率，400帧高响应速率
- 满足RoHS,EMC认证要求



## 躯干大面积曲面电子皮肤传感器



- 量程范围:1g/cm<sup>2</sup>-2kg/cm<sup>2</sup>
- 最小压感像素尺寸:1mm
- 厚度:0.2mm
- 频率:200Hz
- 算法:碰撞检测/交互算法
- 通讯:ethercat/modbus/BT/WiFi

## 足底高负载分布式触觉传感器

在包裹物内植入柔性压力传感器，可实时采集记录足底压力变化，通过监测足部压力分布，从而对用户重心、姿势或是受力部位做出判断，有助于步态分析、健康监测、运动表现优化以及智能鞋垫和运动鞋的设计

- 分辨率高:155个压感点位，脚部轮廓清晰展现，可匹配定制不同码数鞋垫
- 高适应性:可匹配不同使用场景，例如鞋内部粘贴，模内注塑等工艺探索
- 无线传输数据:可实现无线数据传输，传输速率20HZ,可定制更高速率，产品形态更贴近使用场景
- 高负载:可承压150KG重量





**北京他山科技有限公司**成立于2017年，是**人工智能触觉传感芯片**及应用解决方案研发商，是触觉传感器赛道的领军者。公司自研的触觉传感器，具备高精度三维力实时感知，材质识别，接近觉感知，同时实现了多触觉传感单元的动态协同感知，**有效促进了人形机器人场景闭环及泛化能力，提高了人机交互智能化水平和服务质量**，另外在汽车、家电、消费电子等领域也有广泛应用。

其主要产品包括TS-E机械手触觉传感器、TS-F指尖传感器等，在人形机器人领域主要提供触觉传感器、电子皮肤。



## 仿生触觉传感器的6大功能

BIONIC TACTILE SENSOR HAS 6 FUNCTIONS

### 1、接触觉

仿生机器人可根据接触到何种物质，接触何种程度作出明确判断

### 2、压觉

仿生机器人接触到某种物质产生压力的大小

### 3、力矩觉

仿生机器人接触到某种物质产生扭矩的大小

### 4、滑觉

仿生机器人肢体在某种物质表面滑动的方向及速度

### 5、湿觉

仿生机器人肢体对环境湿度和接触到物体表面干湿度的测量

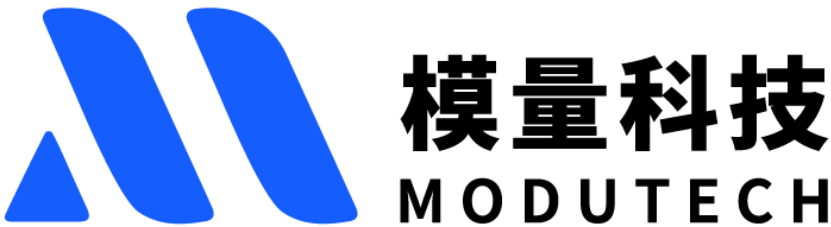
### 6、温觉

仿生机器人接近或接触某种物质的温度高低



深圳市模量科技有限公司成立于2024年，公司拥有自主研发的**高密度阵列式触觉传感技术、三维力传感器技术、多模态传感器**等技术，产品线包括机器人触觉传感模组、压力分布测试系统、脉诊仪，可广泛应用在新能源、工业生产、汽车等重点领域。

模量科技机器人触觉传感器模组，具备0.1N触发力，高密度阵列式、高集成度等特点，通过柔性微纳传感技术与三维力感知算法的融合，实现对抓取力度、接触姿态、表面纹理的实时多维度感知，目前**已与头部灵巧手企业达成合作。**



机器人触觉传感器模组

以多模态感知赋能具身智能多行业应用

通过柔性微纳传感技术与三维力感知算法的融合，实现对抓取力度、接触姿态、表面纹理的实时多维度感知，以“感知 - 判断 - 执行”的闭环能力满足具身智能在多行业生产作业的需求。

-  高分辨率
-  高灵敏度
-  高耐用度



| 技术参数 |            |
|------|------------|
| 外观   | 可定制        |
| 厚度   | <0.3mm     |
| 静置电阻 | >20KΩ      |
| 压力范围 | 0.1N ~ 30N |
| 准确度  | 5%         |
| 寿命   | 100万次      |
| 工作温度 | -20℃ ~ 80℃ |
| 工作湿度 | 0 ~ 95%RH  |

应用场景



机器人触觉传感器模组

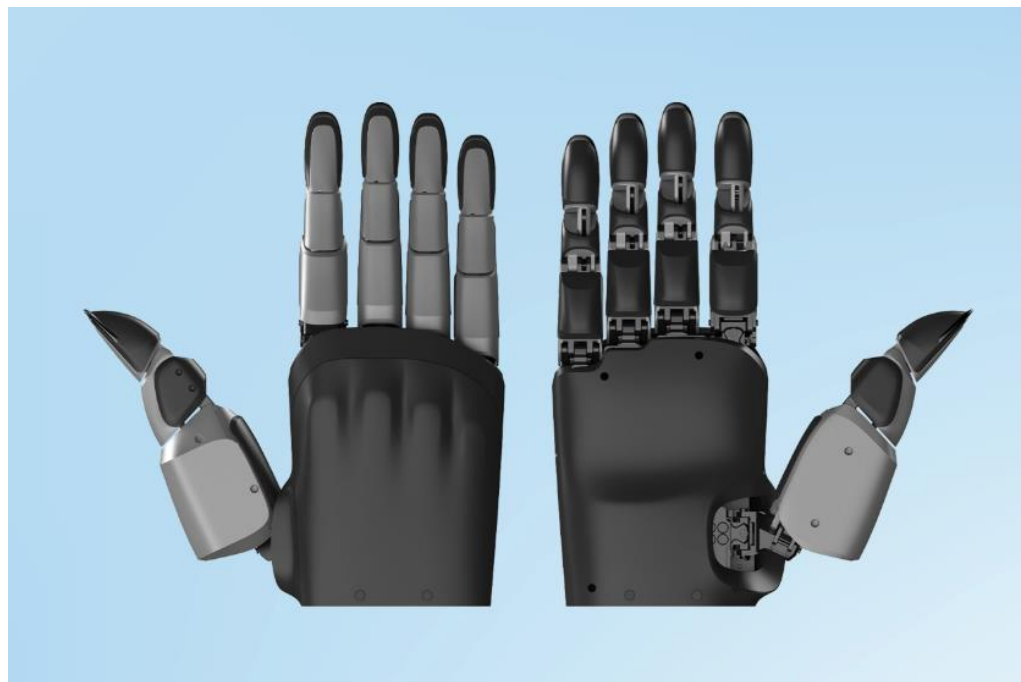
**途见科技**成立于2020年1月，总部位于北京，是一家专注于**柔性电子皮肤触觉感知系统**研发与制造的高科技企业。公司定位为“触觉领域的英伟达”，致力于打通触觉感知全产业链，推动机器人“生产力进化”。其柔性皮肤触觉灵敏度达到1mN级（相当于指尖触碰蝴蝶翅膀的力道），空间分辨率亚毫米级（<0.5 mm），远超传统硅基传感器，已装备小米、开普勒等机器人；清华大学团队采用其技术开发的仿生三维电子皮肤，压力分辨率0.1mm，用于半导体晶圆检测，抽检效率提升90%。



[https://mp.weixin.qq.com/s/\\_GwRATKtjATRp\\_KoOUCB7Q](https://mp.weixin.qq.com/s/_GwRATKtjATRp_KoOUCB7Q)

**帕西尼感知科技（深圳）有限公司(PaXiniTech)**成立于 2021 年，是一家拥有前沿核心**触觉技术**及人形机器人公司，其使命是推动新一代以多维触觉为核心的商用人形机器人。产品线覆盖从“传感器核心零部件”到“人形机器人整机制”全链路环节，并已实现批量商业级交付。公司研发制造的**多维度触觉传感器 PX-6AX**、**消费级触觉传感器 PX-3A**、**触觉灵巧手 DEXH5** 等，广泛应用于智能制造、医疗康养、工业生产、消费电子等领域。在人形机器人上主要用在灵巧手及其指尖。

**PaXini**



协作型多维触觉自适应灵巧手



**北京矩侨工业科技有限公司**成立于2022年3月29日，是一家聚焦**柔性纤维传感器技术**研发的科技型中小企业，公司给予柔性纤维传感器技术，通过纤维压力传感器、纤维电极、拉力感知纤维等多项技术，结合算法完成心电、压力、张力等信号的感知、传导、计算和控制。其产品及解决方案应用在**航空航天、国防军事等国家安全重点领域以及新能源汽车、医疗、养老、智能穿戴**等领域。

矩侨工业成功自主研发并制造出**机器人织物电子皮肤和足底传感器**，推进机器人触觉感知技术迈向新高度。作为机器人智能感知的重要突破，该电子皮肤融合了柔性传感器与先进材料科技，使机器人能够像人类一样感知触碰与压力变化，为智能机器人应用打开更广阔的可能性。



矩侨工业  
JQ INDUSTRIES

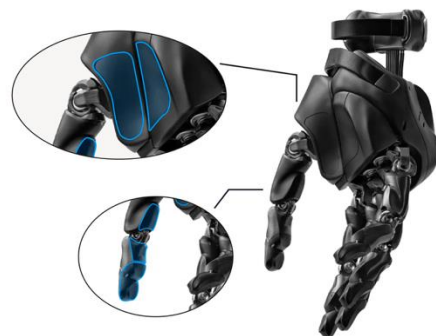
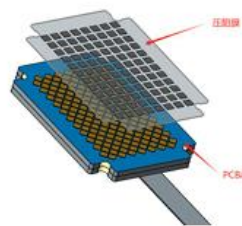
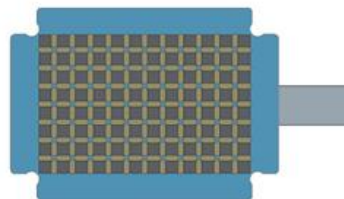
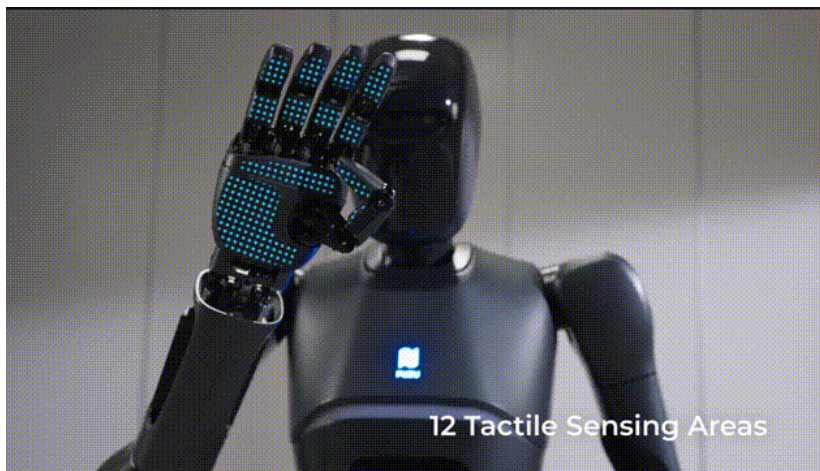




**墨现科技（东莞）有限公司**成立于2021年，专注于**触觉传感器**，提供高适应性柔性压力传感器方案，通过原理创新、工艺改进、技术突破的方式在传感器领域提供更多的解决方案

墨现科技**柔性传感器采用独特的五层结构，具备高可靠性、低触发力度、大量程和低成本等优点**，同时，以柔软的压阻膜和电极层为核心，能完美贴合机器人灵巧手、智能穿戴、医疗设备等各种不规则的曲面，即使在弯曲、拉伸时，也能保持极高的准确性。

MATRIX



柔性压力传感器的结构示意图



**北京晶智感新材料有限公司**成立于2025年6月，是晶华新材（603683）子公司，**紧致感新材聚焦多模态柔性触觉传感器**，拥有核心材料技术、模组工艺、前后端核心算法，产品范围覆盖机器人触觉、新能源电池、3C消费类等模组。

**晶智感传感器电子皮肤**，采用可快速量产落地的压阻方案，阵列化高达1000+，使用寿命超300万次，满足**灵巧手全掌触觉**。晶智感灵巧1397个触觉点分布于16个传感区域，5指各设3片区域，满足全方位触觉捕捉；可实现1w + 触觉点效果，实时判断物体形状；搭配切向力拟合算法，能实时获取被操作物切向力方向。

晶智感华南（东莞清溪）电子皮肤基地投产，为头部灵巧手客户定制专用产线，定制产线首期月产能5000只手、年产值超亿元，与张家港工厂互补落地全球布局，快速响应需求、强化供应链，以创新支撑发展，助力机器人智能升级。



搭载晶智感电子皮肤的灵巧手

**深圳市越疆科技股份有限公司**成立于2015 年，致力于智能机器人研发与应用创新，专注于智能机械臂及其他智能硬件产品的研发、生产、销售及服务。

**DOBOT SafeSkin 安全皮肤**是越疆专为协作机器人量身定制的穿戴式碰撞检测产品，具有覆盖面积广、感知距离远、响应速度快、抗干扰性强等特点，与传统的协作机器人碰撞检测方案不同，越疆安全皮肤采用碰撞中段检测技术，在保证高生产效率的同时，为协作机器人提供非接触式的接近感知与碰撞预防等人机协作安全性解决方案。





**尧乐科技 (Yotlive)** 成立于2021年，是**上海织识智能科技有限公司**旗下子公司。尧乐科技是国内率先开展柔性织物压力传感器研究的企业，2015年开始研发**柔性织物压力传感器**，将导电材料、智能硬件与传统的纺织品经过巧妙设计结合在一起，把感应纱线直接进行织造，形成有压敏效果的织物。

随着具身智能产业发展，尧乐科技柔性织物传感器也被引入灵巧手解决方案中，将传感器嵌入机器人手指、腕关节、脊柱等关键部位，可实时捕捉力度变化、姿态偏移及地形特征识别，完成毫米级力度控制与厘米级路径规划。这种“类人触觉”感知能力，有助于让机器人在家庭清洁、工业装配等场景中能精准适应环境变化，提高灵巧手的精巧操作能力和减少整机的碰撞损伤。



**千觉机器人科技（上海）有限公司(Xense Robotics)**成立于2024年5月，专注于面向机器人精细操作的**多模态触觉感知与智能技术的研发**，相关产品包括高分辨率多模态触觉传感器、触觉感知与控制智能化模组等。

2025年7月，千觉机器人正式发布新一代高精度多模态触觉传感器 XENSE - G1系列产品，采用自研的触觉感知与控制智能化模组技术与算法，解决了传统触觉传感器空间分辨率不足等问题，为新一代人形机器人提供全新的触觉感知能力。

**2025年10月16日，千觉机器人 (XENSE ROBOTICS) 宣布完成亿元PreA轮融资**，本轮融资由孚腾资本（上海具身智能基金）领投，产业方理想汽车、彬复资本和科实资本等知名市场化机构共同参与，高瓴创投、元禾原点、戈壁创投等老股东持续加注。

# XENSE



千觉机器人XENSE - G1系列模态触觉传感器

上海纬钛科技有限公司成立于2024年1月，是一家以**视触觉传感和手眼协同**为核心的高科技公司。2011年，纬钛机器人发明全球首款分辨率超越人类手指的视触觉传感器；2024年，纬钛率先实现生产销售推动机器人迈向类人感知与灵巧操作的新阶段。

纬钛GF225视触觉传感器，拥有10微米级分辨率，1平方厘米可达数万触觉信息点，是其他传统触觉传感器的数千-数万倍；多维力测量，可同时测量法向力和切向力；柔性物体操作，可处理各类软硬物体。



| 传感器                                                                                  | 类别        | GF225            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|  | 传感器面积     | 25mm*25mm        |
|                                                                                      | 触觉信息点数量   | 240*240(标准版)     |
|                                                                                      | 信息点空间分辨率  | 约100微米(标准版)      |
|                                                                                      | 最小感应灵敏度   | 0.01N            |
|                                                                                      | 最大法向力与切向力 | 30N              |
|                                                                                      | 刷新频率      | 30Hz-60Hz        |
|                                                                                      | 操作/存储温度   | -25°C至80°C       |
|                                                                                      | 湿度范围      | 相对湿度80%以下,无凝结    |
|                                                                                      | 防尘防水级别    | IP54(支持定制更高防护等级) |
|                                                                                      | 通讯        | USB 2.0          |
|                                                                                      | 尺寸        | 32*32*60mm       |
|                                                                                      | 备注        | 可依据客户非标定制高阶版本    |

GF225视触觉传感器  
(此为两指夹爪版本，五指灵巧手版本另行推出)

戴盟（深圳）机器人科技有限公司成立于 2021年12月，致力于研发**高分辨率多模态触觉感知、触觉灵巧手**等产品，拥有**DM-Tac W、DM-Tac F两大视触觉传感器产品**，为具身智能、智能制造、智慧服务、智慧物流等领域提供创新性解决方案。

戴盟**全球首款**多维高分辨率高频率视触觉传感器DM-Tac W 采用尖端复合结构材料，在测试中实现单次按压载荷7N，按压周期0.9秒，突破500万次按压的极限挑战，具备CE和FCC国际双认证。



戴盟机器人  
DAI MENG ROBOTICS

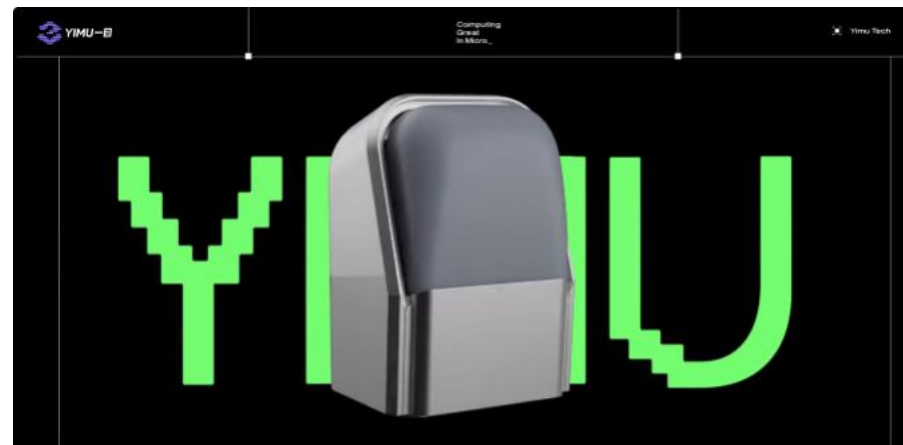


视触觉传感器

**深圳一目科技有限公司**成立于2016年5月，专注于多模态感知+AI技术的研发及应用，致力于通过多模态感知技术加速AI智能体演进，其技术已覆盖分析仪器、生活空间、具身智能等领域。

一目科技构建从多模态感知、语义理解到运动控制的全栈解决方案。基于自研的多传感器融合系统（MMP，融合视觉/触觉/力觉模态）、实时闭环控制算法（CLCA）及异构边缘计算架构（ECA），赋能机器人在动态环境中实现高精度力控与安全人机协同。

一目科技其自主研发的全球最薄可商用仿生视触觉传感器，其厚度仅为行业同类产品的一半，宛如为机器人装上了一层逼近人类指尖灵敏度的“皮肤”。，并实现了0.005N的三维力分辨率和120fps的输出帧率，这为机器人精细操控提供了前所未有的触觉反馈能力。





**元顿传感科技有限公司**成立于2022年7月，由国家高层次科技领军人才团队创立，拥有12年柔性电路及传感器研发经验，专注于柔性电子技术与触觉感知领域，战略聚焦于**多模态柔性触觉传感器、电子皮肤的研发与产业化**，为元宇宙、人形机器人及智能装备提供核心触觉感知能力。

元顿传感推出**全新大幅面高通道薄膜传感器解决方案UP-MSN (Matrix-Sensor-Net)**，该方案融合超柔电路技术与多模态感知芯片，具备高灵敏度、强兼容性和可定制化特点，可广泛应用于医疗健康、智慧物流/仓储、人型机器人交互等多个前沿领域，为行业数字化转型提供底层感知支持。



大幅面高通道透明薄膜压力传感器矩阵  
(集成2万个压力传感器)

**赛感科技(深圳)有限公司**成立于2023年，聚焦新一代高性能柔性触觉传感器、机器人电子皮肤的研发、生产和销售，具有全球领先的柔性传感技术，致力于发展成为国际领先的柔性传感器企业。

触觉传感器领域，赛感构建了覆盖 “传感器 - 采集器 - 分析软件” 的完整产品体系，柔性传感器系列单点压力传感器：包括**高灵敏型、绝压型、SMT型**，均具备**超柔性、高线性度与强环境耐受性**。

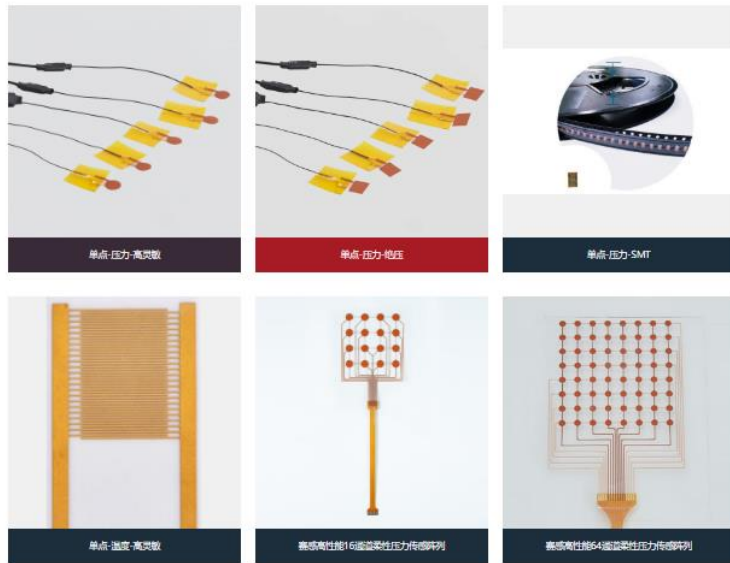
2025年9月19日，赛感科技宣布完成Pre-A+轮融资。本轮融资由爱施德智城与稳正资产共同投资，资金将主要用于新一代柔性触觉传感器的研发与规模化建设。

SYCSENSE



多模态高性能电子皮肤

压力传感器+温度传感器阵列，圆形阵点为压力传感，  
方形阵点为温度传感点



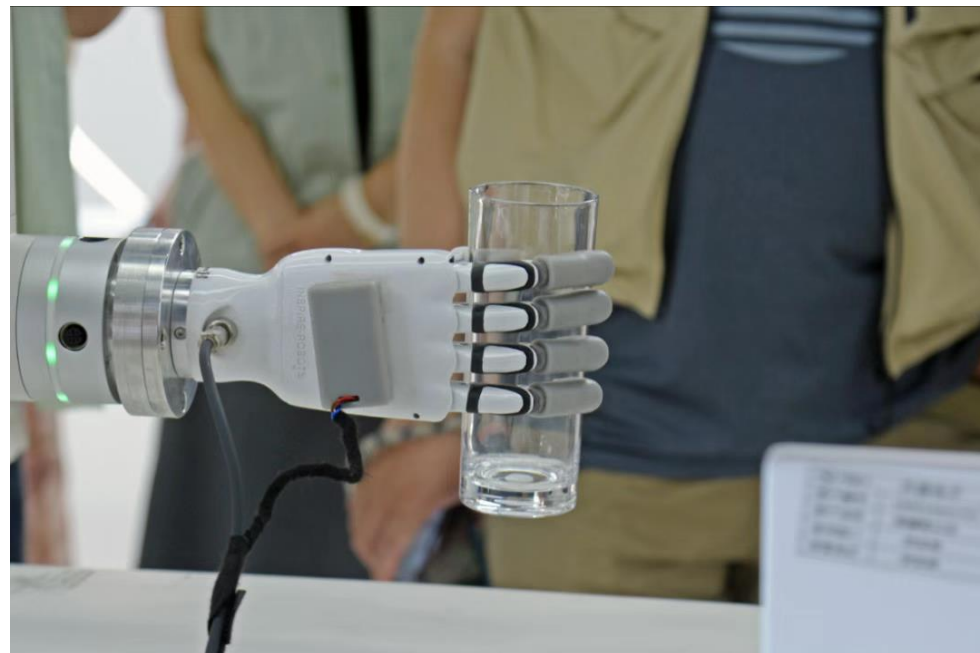
触觉传感器

**江苏日盈电子股份有限公司**成立于1998年，是国内领先的汽车零部件优质供应商；同时，公司积极布局机器人等领域，2025年4月，日盈携新产品电子皮肤亮相2025上海车展，为人形机器人赋予了更加敏锐的触觉感知能力，使其能够更加精准地感知外界环境的变化，**致力于打造具有新质生产力的智造企业。**

日盈**柔性电子皮肤采用压阻式薄膜传感器**，每平方厘米分布着25个压力节点和2个温度传感器；其高延展性、轻量化及生物相容性特点，使其可贴合复杂曲面，实时将机械信号转化为电信号，结合算法解析实现触觉反馈。主要应用于**机器人精密操作、医疗健康监测（如脉搏传感）、智能假肢及可穿戴设备等领域。**

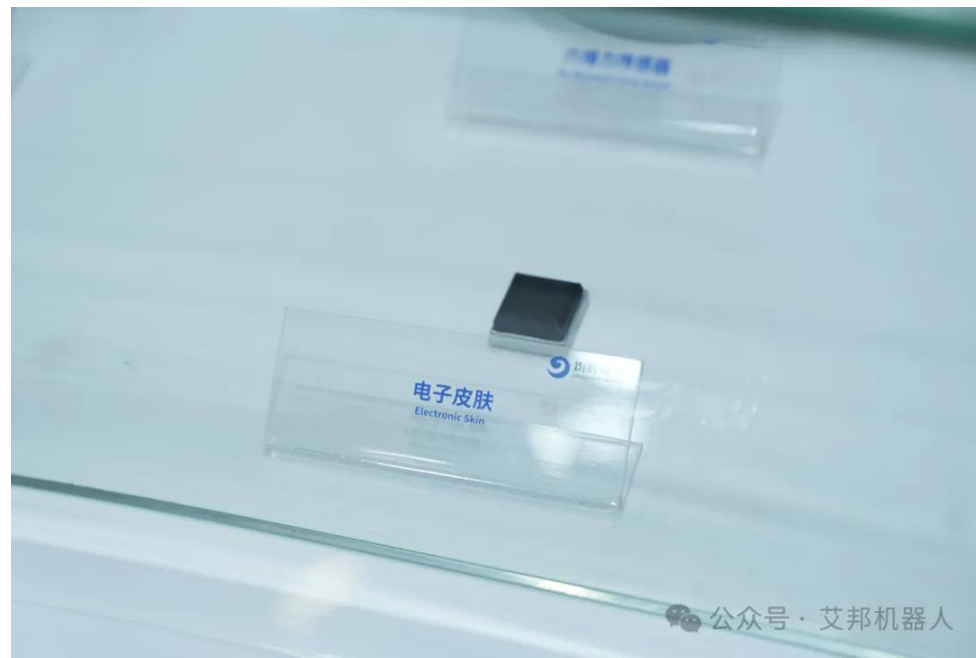


**R&Y**  
RIYING ELECTRONICS



**均胜电子**是全球领先的智能汽车科技解决方案提供商，业务涵盖汽车安全（全球第二大被动安全供应商）、智能座舱（全球第四大域控制器供应商）、智能驾驶及新能源管理，客户覆盖宝马、奔驰、比亚迪等全球主流车企，并于 2025 年港股上市后加速拓展机器人领域，定位升级为 “汽车 + 机器人 Tier1”。

**2025 年 9 月，均胜电子与南山智尚签署战略合作协议，双方联合开发基于织物的柔性触觉传感器。**南山智尚提供超高分子量聚乙烯纤维等材料，均胜电子负责传感器设计与系统集成，这一合作将电子皮肤的成本降低约 30%，并提升耐候性与耐用性。





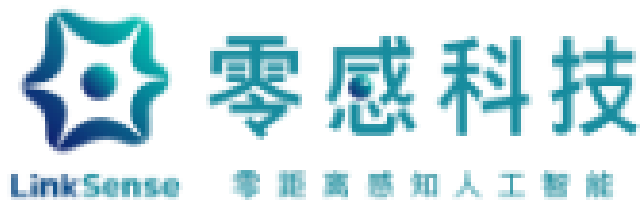
**猿声先达科技（深圳）有限公司**成立于2025年1月，致力于构建机器人全栈触觉技术解决方案，是一家面向未来的前沿科技企业。目前，猿声科技开创性地完成了两款触觉传感器产品的研发与量产：

- **多维触觉传感器 MultiDT**，应用于机器人灵巧手指尖；
- **大面积触觉传感器 HexT**，赋予人形机器人全身触觉感知能力。其创新模块化边缘计算架构支持超高分辨率与高速动态采集，可灵活贴合复杂曲面，实现前所未有的触觉覆盖密度与响应速度，为全身电子皮肤的大规模应用奠定基础。HexT 现已可实现单台人形机器人全身皮肤覆盖成本低于万元，在性能与成本之间实现突破性平衡。





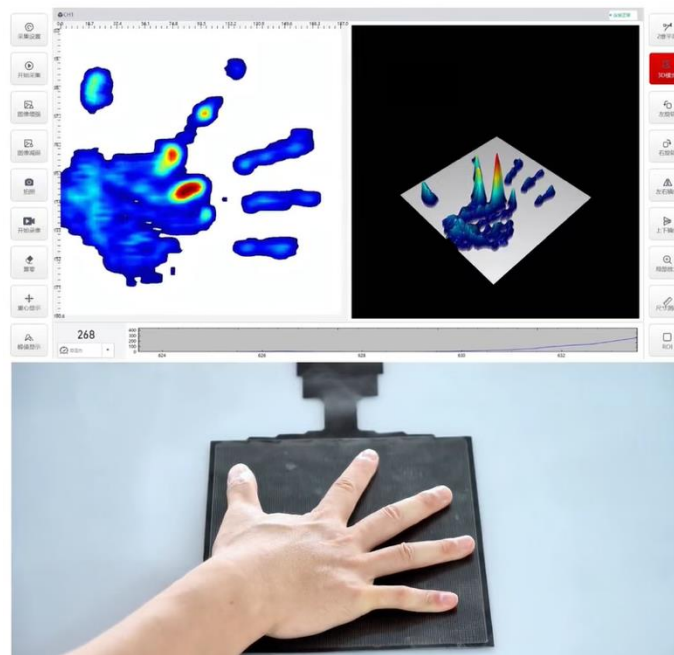
**零感科技（深圳）有限公司**成立于2005年，是深圳市海外高层次人才创新团队“电子皮肤与机器触觉”孔雀团队项目产业化落地的唯一主体，拥有一系列原创的**柔弹性压力/应变传感器**、**低功耗信号处理芯片**、以及复杂场景自适应算法技术，可广泛应用于智能移动终端、**贴肤式穿戴电子**、**机器人电子皮肤**、基于触觉交互的物联网等领域。零感科技是柔弹性电子领域的先行者，致力于开发国际领先的机器触觉科技与表皮集成电子，用触觉AI提升人类的生产生活质量。



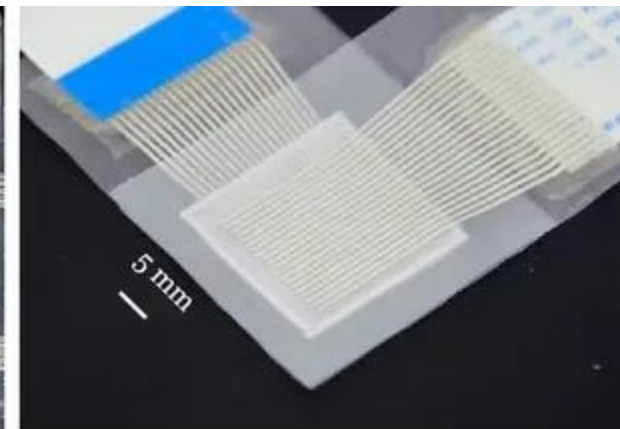
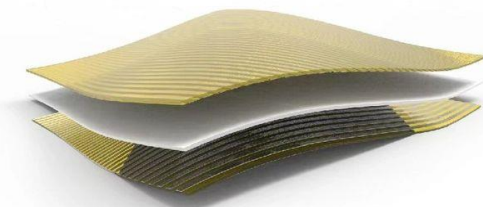
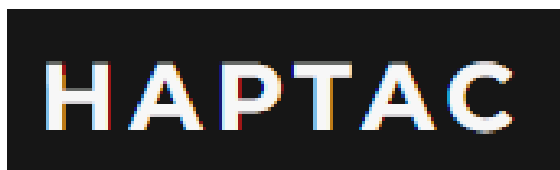
**明治传感**源自深圳市志奋领科技有限公司，成立于2010年，是一家全球领先的精密和智能传感器解决方案及产品设计制造商，公司专注于**光电和电感技术，聚焦3C，新能源，轨道交通，医疗，物流和服务机器人等领域提供工业传感器产品和解决方案。**

2025年8月，明治传感展出最新AI传感产品矩阵、星闪无线传感技术及革命性电子皮肤，该款电子皮肤可实时感知压力，能耗低且抗疲劳，适合长期连续使用，可广泛应用于机器人、智能假肢、健康监测、人体运动捕捉、压力映射等领域。

AKUSENSE  
明治传感

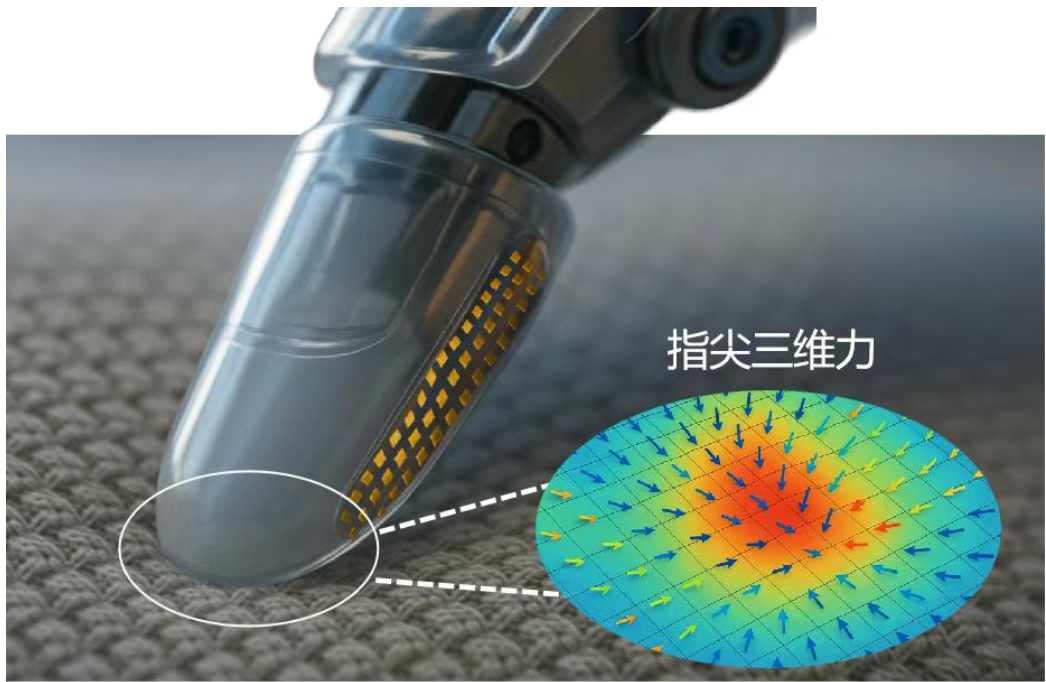


**哈普泰克（上海）机器人科技有限公司**成立于2022年，是从事机器人触觉传感器及人工智能的高科技企业。公司核心产品是**柔性分布压力传感器、机器人安全电子皮肤（非接触感知与接触感知）、机器人触觉智能系统（具备人体意图识别功能）、**人体步态监测识别系统等。产品应用于医疗、物流、教育等领域，为下一代服务机器人、护理机器人、康复机器人、安全协作机器人等提供核心技术，致力于成为机器人触觉智能技术领域的先行者与领导者，进而推动人形护理机器人等相关技术的落地与应用。



**宁波韧和科技有限公司**成立于2018年，是由中国科学院宁波材料技术与工程研究所孵化的高新技术企业，专注于**弹性电子材料与器件的研发及产业化应用**。

韧和指尖三维力触觉传感器采用高性能柔性材料作为基底，赋予传感器优异的可弯曲、可拉伸特性，完美贴合机器人复杂的指尖曲面；核心传感单元由精心设计的“三明治”结构构成：**被钉扎层/ 间隔层/ 自由层**，拥有指尖上的三维力“地图”之称。



指尖三维力触觉传感器



**杭州申昊科技股份有限公司**成立于2002年，是一家致力于智能机器人及智能监测控制设备生产制造的高新技术企业。其核心技术在电子皮肤方面主要体现在**柔性触觉传感器的研发与应用**上，基于电容式非接触避障和多模态感知能力，能够大幅降低人机协作中的碰撞风险，提升作业安全性。

据悉，申昊科技接受机构调研时表示，在机器人行业的发展、人形机器人行业趋势的推动下，上游传感器市场将被进一步激发。围绕电子皮肤应用场景，公司布局包括远距离的距离感知传感器、近距离的位置感知、触碰接触感知、指尖力传感、柔性电子皮肤等方向。

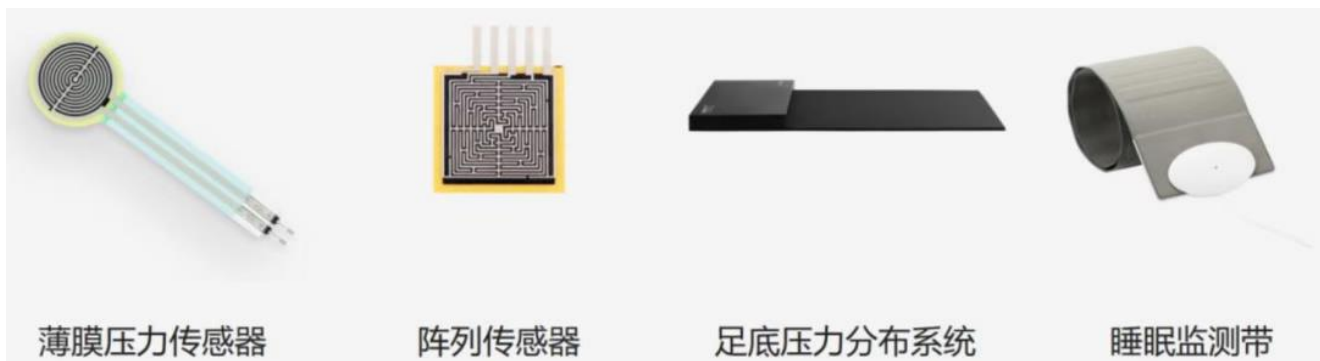
目前，申昊科技电子皮肤传感器**已小批量应用于**自家智能机器人产品中，实现避障功能保证安全性。





**深圳市力感科技有限公司**成立于2016年6月，是领先的力感应技术方案提供商，除了提供高灵敏度，宽量程的薄膜电阻柔性压力传感器外，还提供集成传感器的数据采集、算法和数据可视化解决方案，为人形机器人、汽车电子、智能制造等领域提供触觉感知解决方案。

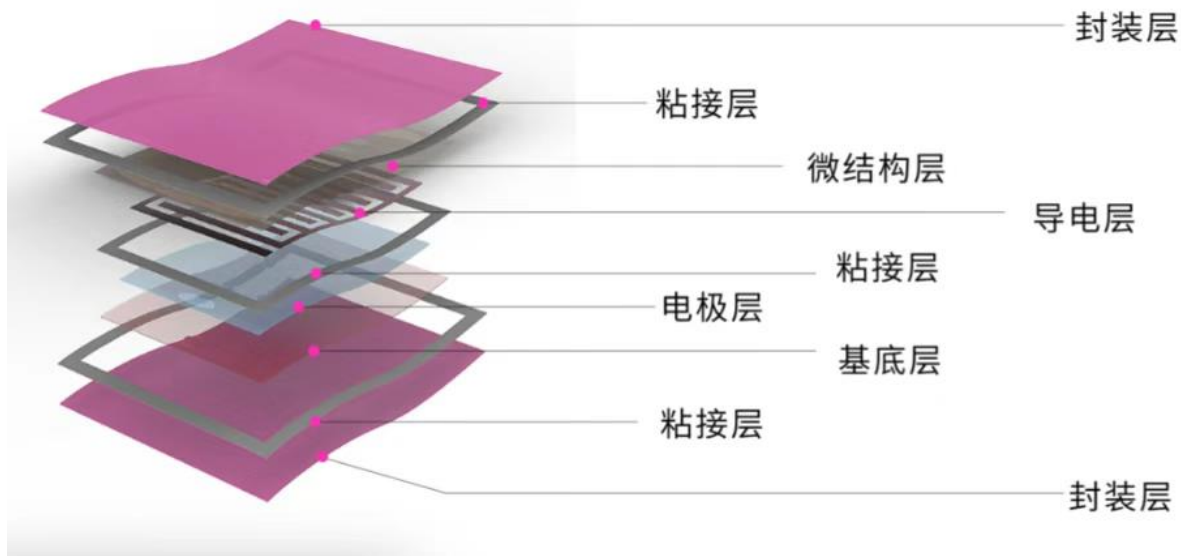
力感科技自主研发的电阻式薄膜压力传感器，底层是柔性薄膜和复合其上的导电层，顶层是柔性薄膜和复合其上的压感材料，**拥有多尺寸、高稳定性、高一致性等特点。**



传感器产品

广州埔慧科技有限公司成立于2021年7月，专注于**压力传感器产业应用**，目前已经积累行业案例覆盖各个领域，集中在半导体、工业检测、医疗产品。

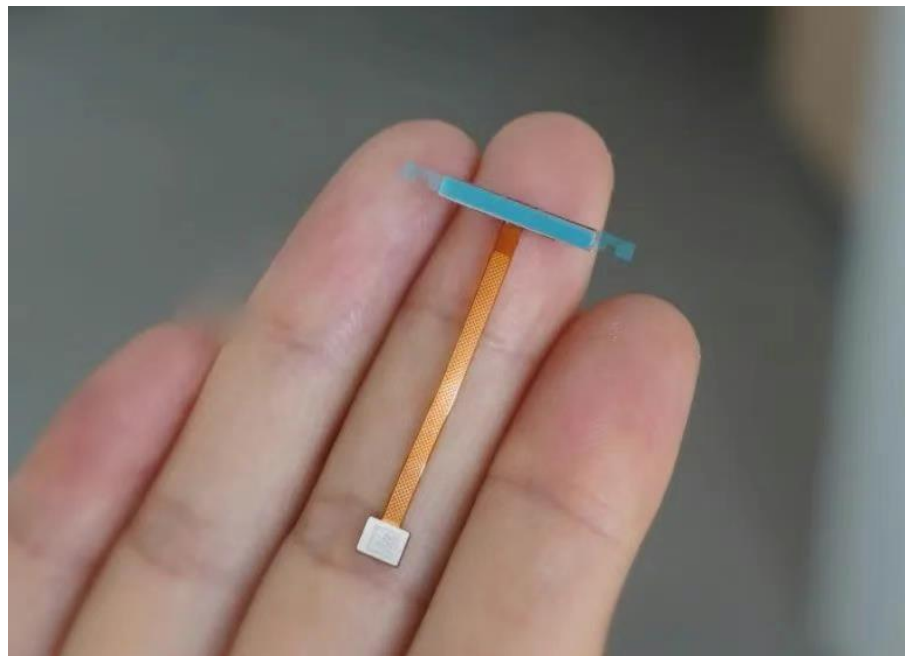
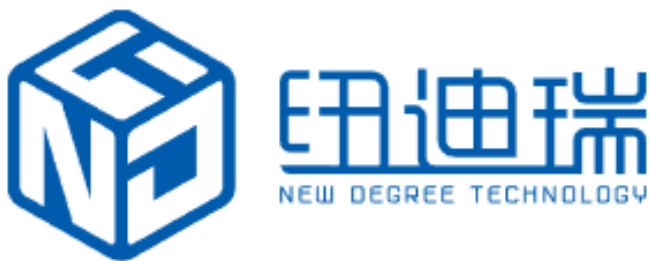
埔慧科技微结构柔性传感器通过压阻响应原理工作，表面微结构在受压时发生形变，改变导电层与电极的接触面积与电阻，进而实现压力信号的感知。该技术在新型柔性传感器领域具有广泛的应用前景。



微结构柔性触觉传感器

**深圳纽迪瑞科技开发有限公司**成立于2011年，是中外合资企业，专注于压感触控技术的研发，提供高度整合的压力感应触控解决方案。

纽迪瑞的机器人触觉传感器基于压阻原理，通过指尖触觉传感器检测机器手抓取工件时的着力点与作用力，感知手部压力分布，实现精确操控，**以高灵敏度、简易安装和持久耐用为特点**，广泛应用于机器人领域。



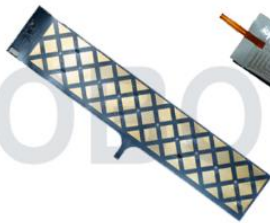
机器人触觉传感器

杭州慧感智能科技有限公司成立于2025年1月，专注于**机器人智能感知技术与算法驱动型交互传感系统，及高度智能化的机器人传感器解决方案。**

2025年9月，慧感科技**机器狗智能触觉传感方案 FlexiSense S10**是一款高灵敏度、多区域的柔性触觉传感器系统，可精准检测多种触觉模态，分辨“拍打”、“抚摸”、“按压”触发不同的行为反馈，实现“一触即发”的直观交互。



慧感智能  
COBOTACT



|       |                        |
|-------|------------------------|
| 技术参数  |                        |
| 最小检测力 | 100 mN                 |
| 最小检测面 | 1 cm <sup>2</sup>      |
| 采样频率  | ≥20Hz                  |
| 接口协议  | microUSB接口, Modbus RTU |





机器狗智能触觉传感方案 FlexiSense S10    FlexiSense 01柔性电子皮肤

**欣佰特科技（北京）有限公司** 成立于2013年4月，始终专注于**人形机器人与具身智能领域的研发与制造**，拥有**具身智能通用模型及Allegrohand四指灵巧手、Sarcomere五指灵巧等产品**。

欣佰特的XELA矩阵式三轴触觉传感器，具备高密度3轴力测量能力，能精准感知X、Y方向剪切力及Z轴法向力，支持曲面贴合与多形态物体抓取，展现了未来机器人操作的新可能。



触觉传感器及灵巧手产品展示

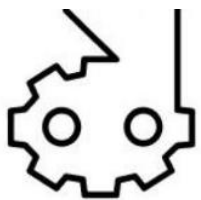


# 成都人形机器人创新中心



2025年8月，**成都人形机器人创新中心**正式发布了一款全球**首个AI神经网络电子皮肤**，实现了前所未有的触觉感知性能，为机器人、医疗监测等领域提供了新的解决方案。

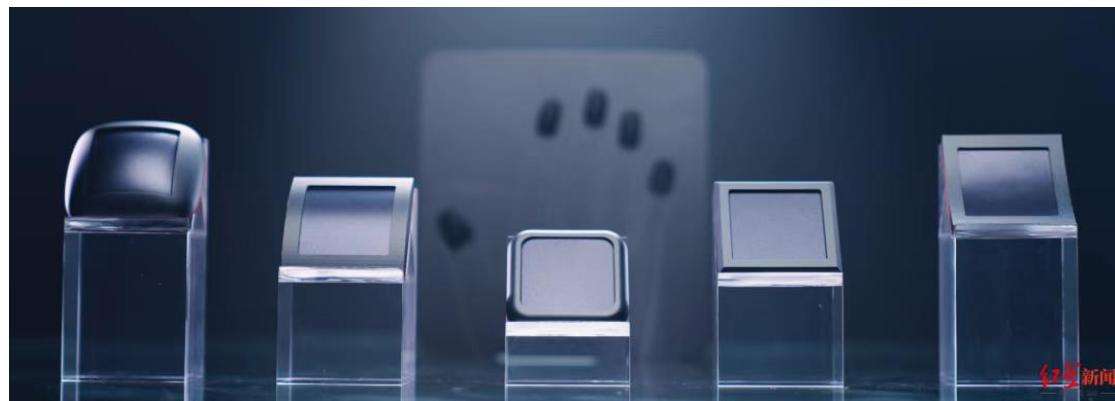
该款AI神经网络电子皮肤具备目前全球最高力测量精度与分辨率，测量精度达到全球最高0.005N微力识别，相当于一片羽毛轻触的力度都能被准确捕捉，像人类指尖一样灵敏。同时它具有全球目前**最高密度分辨率**，在1cm<sup>2</sup>的超小面积内集成了约10万个高精度感应单元。**这一性能指标刷新了电子皮肤力测量精度和分辨率世界纪录，为机器人精准操作提供了前所未有的触觉反馈能力。**



成都人形机器人创新中心(CHRIC)

Chengdu Humanoid Robot Innovation Center

make the ridiculous real



成都人形机器人创新中心AI神经网络电子皮肤

**厦门弘信电子科技集团股份有限公司 (300657)** 成于2003年，深耕柔性电子行业，专业从事柔性印制电路板（FPC）研发、设计、制造和销售，产品广泛应用于消费电子、人工智能、智能汽车、具身智能、可穿戴设备、工业控制、医疗健康、元宇宙等领域。

电子皮肤是柔性电子在机器人领域的前沿技术，公司研发部门和公司控股的厦门柔性电子研究院都持续关注电子皮肤的发展动态，也进行了一定的柔性电子皮肤相关的技术积累。

**honflex 弘信电子**  
股票代码:300657

## 机器人



Realsense模组——PCBA转  
接FPC Realsense 模组——  
PCBA 转接 FPC



光感 & 闪光灯FPC



相机转接FPC



头部PCB转接板FPC2

苏州航凯微电子技术有限公司成立于2021年10月，专注于**Mems技术及产品的研发和生产**，拥有触觉传感器、加速度传感器、多维力传感器等产品。目前，公司已于多个人形机器人整机公司建立了合作关系，一同推动通用机器人的发展。

航凯微电HKVT - M3 系列指尖触觉传感器支持超 300 万次使用测量；拥有防水防尘性能，轻松应对多种严苛环境；采样频率高达 1000HZ；全量程 0.01N 精准测量，**广泛应用于灵巧手指尖、智能穿戴设备、医疗康复设备等。**





### HKVT-M3 系列

🕒 2025-07-10 📄 主要产品触觉传感器 阅读(1.2k)

产品概述： HKVT - M3 系列指尖触觉传感器集成了先进的多维触觉传感技术，融合先进算法，赋予机器人精准的触觉感知与卓越的环境适应能力，助力多场景...

[航凯微](#) [触觉传感器](#)



### HKVT-G3 系列

🕒 2025-07-10 📄 主要产品触觉传感器 阅读(708)

产品概述： HKVT - G3 系列电动夹爪触觉传感器集成了先进的多维触觉传感技术，融合先进算法，赋予机器人精准的触觉感知与卓越的环境适应能力，助力多场景...

[航凯微](#) [触觉传感器](#)



### HKVT-Z3 系列

🕒 2025-07-10 📄 主要产品触觉传感器 阅读(603)

产品概述： HKVT - Z3 系列足部传感器可以实时监测和分析机器人与地面接触时的力学参数。通过精确测量足底的压力分布、接触面积、摩擦力等关键数据，足部...

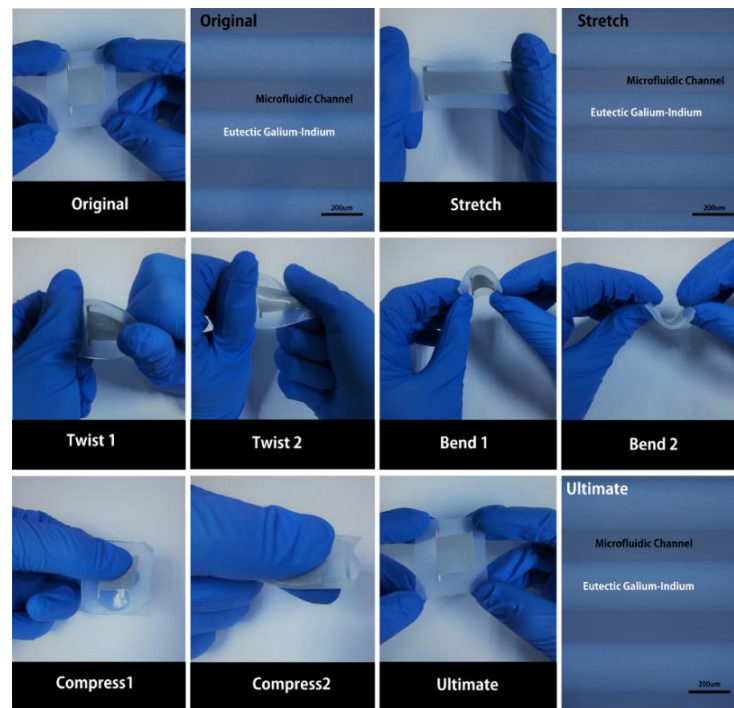
[航凯微](#) [触觉传感器](#)

指尖触觉传感器系列成品

中国科学院深圳先进技术研究院生物医学与健康工程研究所微创中心，在**超高可拉伸柔性传感器**的研究领域取得新进展，提出了一种微通道的优化设计，提高基于液态金属柔性可拉伸传感器的灵敏度。研究团队利用有限元仿真优化结果，设计制备柔性可拉伸传感器，实验结果表明该柔性传感器可在590%的拉伸率，270°扭转和180°弯曲的情况正常工作。当拉伸550%，灵敏度GF可达4.95，拉伸重复率误差<0.1%，为实现人体手指、手腕等关节等运动精准测量提供了可行性方法，充分展示了其在**柔性可穿戴电子设备领域**的良好应用价值。



中国科学院深圳先进技术研究院  
SHENZHEN INSTITUTES OF ADVANCED TECHNOLOGY  
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES



**灵犀未来**成立于2020年，是香港科技大学孵化的高精度触觉感知技术研发企业，专注于基于深度学习的**多维力觉传感系统**开发。致力于构建面向工业4.0和**医疗机器人领域**的实时触觉感知计算平台，通过自主研发的三维力场重建算法和GPU加速的触觉数据处理架构，为智能制造、**微创手术机器人**和特种装备提供亚毫米级触觉感知解决方案。



触觉传感器



**宁波柯力传感科技股份有限公司 (603662)** 成立于1995 年，主要研制和生产各类传感器以及工业物联网系统及多场景应用解决方案，是全球较大的钢制传感器制造企业和传感器产业森林开拓建设者。

在机器人领域，公司布局了**多维力传感器**、**关节力传感器**、**微型力传感器**，此外公司还有工业用压力传感器、惯性传感器等，未来或可向机器人应用转移的产品和技术。在2025年6月份，公司和猿声科技签署投资协议，开展多维触觉传感和电子皮肤方向的重要布局。

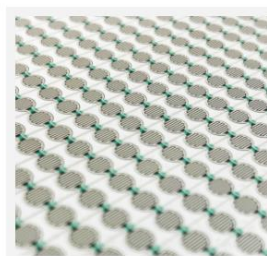


| — 产品分类 —                                                                                    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 多物理量传感器                                                                                     | + |
| 机器人传感器                                                                                      | — |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 多维力传感器</li><li>• 关节力矩传感器</li><li>• 微型力传感器</li></ul> |   |
| 力传感器                                                                                        | + |
| 光学传感器                                                                                       | + |
| 电量传感器                                                                                       | + |



**宁波圆芯电子有限公司**成立于2020年12月，公司深耕**印刷柔性电子领域**，拥有超过15年的行业经验，产品广泛应用于**电子皮肤、智能家居、柔性显示及柔性传感等前沿领域**。

圆芯电子YX-M1156阵列式压力传感器，采用柔性电路元器件设计，厚度约0.15mm，轻薄且易于集成，能实现精确的压力分布检测。广泛应用于机器人触觉、汽车座椅压力监测、运动康复监测、机械检测等场景。



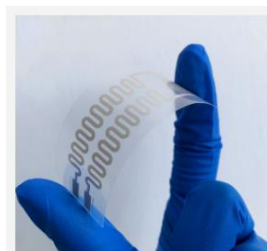
阵列式压力传感器 YX-M1156



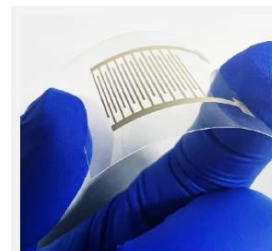
单点式压力传感器 YX-S0120



温敏传感器 (YXS-003)



心音传感器 (YXS-002)



压电传感器 (YXS-001)

传感器系列产品

苏州慧闻纳米科技有限公司成立于2012年1月，专注于人工嗅觉与压感的研发。慧闻建成有MEMS气体传感器、热电堆传感器、柔性压力传感器、红外CO2传感器模组等多种类型传感器生产线并实现量产，同时在湖州南浔成立了湖州慧闻传感科技有限公司。

慧闻纳米SPF01柔性薄膜压力传感器10gf以下压力即可响应；柔性、耐弯折；响应时间小于5 ms；能承受重复按压100万次以上；具备功耗低，待机时接近断路状态等优势。



柔性薄膜压力传感器SPF01



柔性薄膜压力传感器SPF03



柔性薄膜压力传感器SPF04



柔性薄膜压力传感器 SPF05



柔性薄膜压力传感器检测模组MSPF01



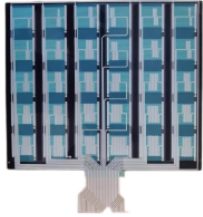
柔性薄膜压力传感器SPF07

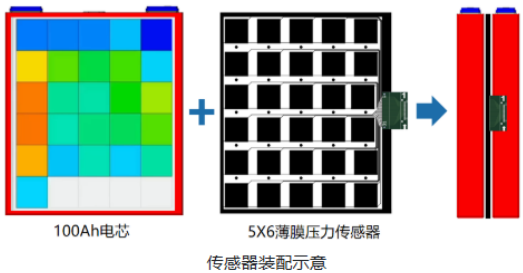
钛深科技（深圳）有限公司（TacSense）成立于2018年2月，专注于**柔性触觉传感芯片及触觉AI解决方案**，拥有薄膜分布式压力传感器、压力分布测量系统等触觉传感器产品，广泛应用于机器人、新能源、医疗等领域。据悉，钛深已与优必选、大疆合作开发机械臂触觉模组。

钛深科技薄膜分布式压力传感器：

- **超薄柔性**：不改变电芯模组结构直接无缝集成
- **压力分布检测**：以压力云图方式呈现膨胀力分布状态  
高精度、高灵敏度、高线性
- **宽温度范围**：可满足热失控高温环境下的持续压力监控
- **高可靠性、超长寿命**：>15年使用寿命



| 传感器规格                                                                               |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|  | 非线性度  | < 3%      |
|                                                                                     | 重复性   | < 5%      |
|                                                                                     | 精度    | < 5%      |
|                                                                                     | 工作温度  | -20℃—200℃ |
|                                                                                     | 工作湿度  | 0-85%     |
|                                                                                     | 厚度    | < 0.15mm  |
|                                                                                     | 压力范围  | 500KPa    |
|                                                                                     | 压力点数  | 30 (5X6)  |
|                                                                                     | 传感点间距 | 9.2mm     |
| 使用寿命                                                                                |       | > 15年     |



薄膜分布式压力传感器规格参数

深圳市森瑟科技发展有限公司成立于2013年，是一家集研发和生产于一体的现代化传感器企业，拥有**仿生触觉传感器、隔离膜片压力传感器、位移传感器**等产品。

2025年3月，森瑟科技推出**仿生触觉传感器**，可以帮助人形机器人实现更加精准和灵活的操作。例如，通过集成在机器人手指上的触觉传感器，机器人可以感知物体的形状、纹理和刚度等信息，从而调整其抓取方式和力度。



仿生触觉传感器

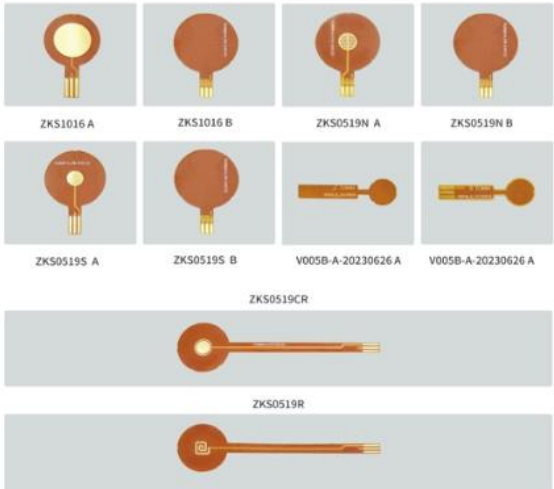


中科纳芯传感科技（滨海）有限责任公司成立于2024年6月，公司致力于**柔性触觉压力传感技术的研发**，拥有**ZKS系列单点触觉压力传感器、数字触觉传感器模组、智能压力传感器**等产品。

中科纳芯ZKS系列单点触觉压力传感器，采用电容式原理，可实现高精度、高稳定的微小压力测量，广泛应用于流体控制、环境监测和医疗器械等领域，满足各种工业应用的需要。



中科纳芯传感科技



ZKS系列单点触觉压力传感器，采用电容式原理，可实现高精度、高稳定的微小压力测量。其特点包括出色的稳定性、温度补偿功能、小巧轻便的体积，以及易于维护的设计。广泛应用于流体控制、环境监测和医疗器械等领域，满足各种工业应用的需要。

| 参数名称  | 数值             |
|-------|----------------|
| 线性误差  | +/-5% (同一批次号)  |
| 重复误差  | +/-5% (50% 负载) |
| 温度漂移  | 不灵敏            |
| 输出类型  | 电容值            |
| 耐 久 性 | >200 万次        |
| 迟 滞   | <5‰            |
| 湿度范围  | <80% RH        |
| 静电释放  | 不敏感            |



中科纳芯传感科技（宁波）有限责任公司

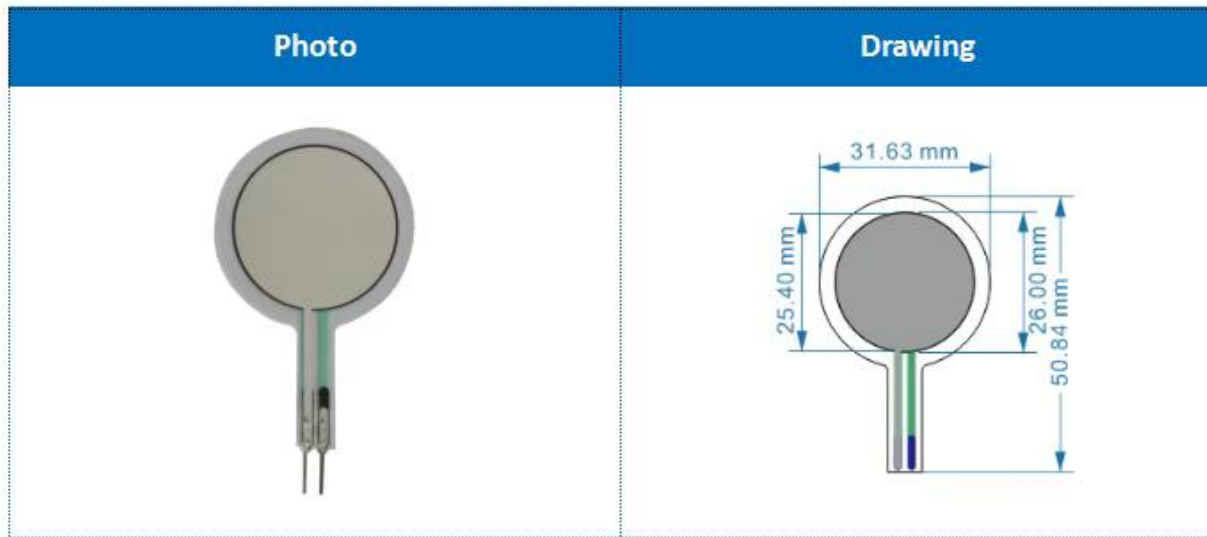
ZKS系列单点触觉压力传感器

**南京力柔电子科技有限公司**成立于2020年1月，是南京默茂电子子公司，专注于**柔性压力传感器研发和生产**，产品包括**柔性薄膜压力传感器、矩阵式薄膜压力传感器、柔性温度传感器等**。

力柔电子FA40系列单点薄膜压力传感器，适用于测量持续变化的压力力度。其工作原理是：在设定的压力范围内，传感器的电阻值会随压力的增大而减小，从而实现对压力强度的准确感知与监测。



Size:

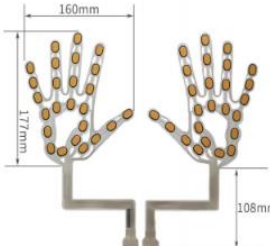
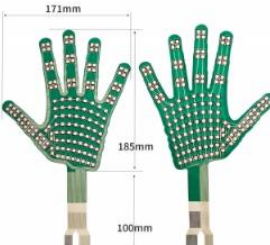


FA40系列单点薄膜压力传感器

常州柔希电子科技有限公司成立于2018年，拥有不同类型的压阻式柔性压力传感器和柔性穿戴电子器件等产品，广泛应用于在智能家居、安全监控、医疗康复、工业测试、姿态监测等领域。

柔希电子高密度手掌抓握力柔性压力传感器，采用14行\*10列的阵列式设计，总共140个独立感应点，每个传感点面为16平方毫米，在**手部运动数据采集、康复训练、手部压力分布测试**方面获得广泛的应用。

常州柔希电子科技有限公司

| 产品型号      | 产品图片                                                                                  | 产品信息                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RX-G0505M |    | 电极阵列数量：5行*5列<br>感应点数量：25（单只）<br>电极尺寸：13*9mm左右<br>传感器尺寸：160*177mm（手掌部分）<br>排线长度：108mm<br>连接方式：公端子、母端子、FPC排线（1mm）<br>传感器厚度：≤0.25mm<br>传感器类：分布式压阻式薄膜压力传感器<br>适用领域：手部压力分布测试、运动数据采集、康复训练 |
| RX-G1014  |  | 电极阵列数量：14行*10列<br>感应点数量：140（单只）<br>电极尺寸：4*4mm左右<br>传感器尺寸：171*185mm（手掌部分）<br>排线长度：100mm<br>连接方式：FPC排线（1mm）<br>传感器厚度：≤0.25mm<br>传感器类：分布式压阻式薄膜压力传感器<br>适用领域：手部压力分布测试、运动数据采集、康复训练       |

高密度手掌抓握力柔性压力传感器

常州天策电子科技有限公司成立于2019年，是一家以**薄膜传感器生产制造为基础、采集系统研发应用**为核心的科技型企业，产品广泛应用于**汽车电子、新能源电池和LED屏幕等新兴产业**。

天策电子薄膜压力传感器，内部包含了网格化的半导体基材，传感器在受到压力后，会改变传感器材料的阻值，通过快速的电子扫描，可品测各个感测元件的阻值数据，并通过软件的校准功能，即可得到作用于传感器上力和压强的大小、时间和位置。

## CNSCAN



CNSCAN 天策电子  
CN1619 薄膜压力传感器

[了解详情 →](#)



CNSCAN 天策电子  
CN1807 薄膜压力传感器

[了解详情 →](#)



CNSCAN 天策电子  
CN3030 薄膜压力传感器

[了解详情 →](#)

薄膜压力传感器

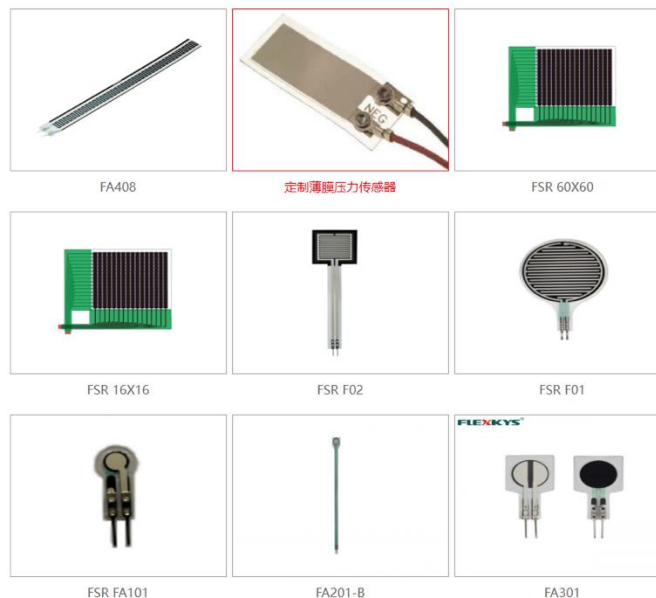
**南京默茂电子科技有限公司**成立于2012年2月，是一家专注于**薄膜印刷产品设计，研发，生产，销售**的公司。公司产品含盖薄膜(PC/PET/PVC)开关按键，薄膜面板/面贴等。广泛应用于**机器人、工业控制，仪器仪表，健身器材等领域。**

默茂薄膜压力传感器除了施加的力的变化会引起电阻值的变化外，整个传感器的接触面积和传感器弯曲的程度也会对电阻值的变化产生很大的影响。**广泛应用于机器人握力传感、人类和动物步态测量、轮椅坐姿测量等领域。**

# FLEXKYS®

产品中心 / 薄膜压力传感器

您现在所在位置: 主页 > 产品中心 > 薄膜压力传感器



薄膜压力传感器

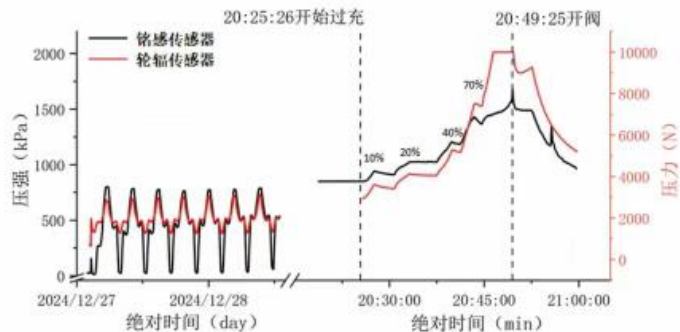


**铭感科技(绍兴)有限公司**成立于2023年10月，由浙江大学讲授团队联合创办，自研的宽温域薄膜柔性压力传感器相关技术，在**锂钠固态电池热失控失效预警、医疗器械、人形机器人**等领域应用前景广阔。

D系列热失控预警传感器是一款**超薄柔性传感器**通过压敏膜监测压力的变化，由高分子压敏材料和高耐候性薄膜封装材料组成，具有耐高温、高线性度、高灵敏度、抗蠕变、重复性强、耐久性高等特性，量程范围0~15万牛，可实现提前25分钟实现预警。



传感器+预警算法  
及时断电，压力回落，杜绝开阀！！



D系列热失控预警传感器

# 浙江清华柔性电子技术研究院

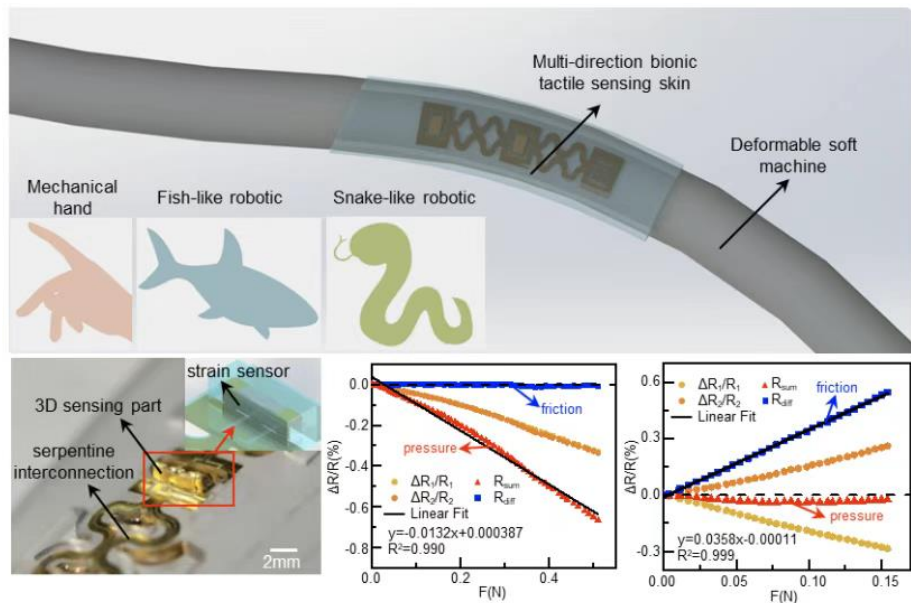


**浙江清华柔性电子技术研究院** (以下简称“柔电院”)是由浙江政府和清华大学共同打造的柔性电子技术领域新型科研机构, 于2017年11月正式注册成立, **聚焦柔性电子技术领域开展科研与成果转化等领域。**

2025年5月柔电院成功研发出**新型仿生“电子皮肤”**, 拥有“表皮”“真皮”和“皮下组织”, 仅食指指尖大小的面积内, 就集成了240个微小金属传感器, 这些“小侦察兵”紧密协作, 让机器人拥有了感知触觉的基础。该最新成果的发布一举攻克机器人三维触觉力感知难题, 为智能机器人领域带来重大技术革新。



浙江清华柔性电子技术研究院  
Institute of Flexible Electronics Technology of THU, Zhejiang



柔电院新型仿生“电子皮肤”机理

**苏试试验集团**（300416）成立于1956年，是国内领先、国际知名的环境与可靠性试验设备和试验服务及解决方案提供商，是我国环境与可靠性试验领域的领导者之一，前身是苏州试验仪器总厂，2011年变更为苏州苏试试验仪器股份有限公司。

苏试试验自2017年起研发基于**石墨烯的柔性应力振动传感器**，具备轻量化、高灵敏度和多模态感知能力（可检测压力、振动、温度等），适用于机器人、可穿戴设备和智能假肢等领域，通过实时捕捉设备的振动信号，帮助机器人监测自身健康状态，降低维护成本和停机风险，尤其在自动化仓储、工业机器人中应用广泛。



## 苏试试验

证券代码:300416

**广东奥迪威传感科技股份有限公司 (AUDIOWELL)** 成立于1999年 (832491)，专业从事**智能传感器和执行器**及相关应用的研究、设计、生产和销售，掌握换能芯片制备、产品结构设计、智能算法和精密加工技术等，致力于成为物联网感知层和执行层核心部件及其解决方案的主要提供方。

公司主要产品包括**测距传感器、流量传感器、压触传感器及执行器、雾化换能器及模组、报警发声器等**，广泛应用于汽车电子、智能仪表、智能家居、安防和消费电子等领域。

目前，公司的柔性传感器已在市场发布，并安装于精密力控机械手中，实现随机抓取和感知捕捉物品的各项性能，可以应用于服务机器人、智能穿戴设备、运动训练及康复等场景。目前在调试阶段，尚未取得机器人厂商的量产订单。



# 奥迪威

安洁科技成立于1999 年，主要为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、VR智能穿戴设备等高端产品提供功能性器件和精密结构件，协助客户开发产品整体解决方案；在新能源领域开展电动汽车及氢燃料电池零部件的研发与制造，从高效的电池模组零部件、安全的高压连接线组件、便捷的无线充电系统，到氢燃料电池金属双极板与膜电极，均以领先技术和卓越品质，为新能源产业的发展注入强劲动力，塑造行业新标杆，开创绿色能源新篇章。

安洁科技布局了**柔性压力传感器阵列**，可模拟人体皮肤的压力分布感知，是特斯拉Optimus机器人供应链成员。



安洁科技  
ANJIE TECHNOLOGY



**苏州灵动佳芯科技有限公司**成立于2021年，基于**压电材料和半导体技术开发各类传感器**解决方案，服务于智能机器人、智能穿戴、智能汽车、医疗等多个领域。

2025年3月14日，领先触觉传感器解决方案提供商简称灵动佳芯宣布完成近亿元Pre-A轮融资，由朝希资本与敦鸿资产联合领投，艾克斯光谷、零一创投跟投，慕石资本担任独家融资财务顾问。



**深圳麦格米特电气股份有限公司（002851）**成立于2003年，是电气自动化领域硬件和软件公司，以电力电子及自动控制为核心技术，业务涵盖智能家电电控、电源产品、工业自动化、新能源&轨道交通、智能装备、精密连接六大板块。

麦格米特**MFS系列弯曲传感器**主要用于物体弯曲、手指弯曲和身体运动装置诸如机器人手指弯曲、竞技游戏虚拟动作、医疗设备、计算机外设、乐器等领域，其原理简单、使用方便，可直接将弯曲形变转换为模拟电信号，通过解调模块变为数字信号输出。具有柔韧、可延展压缩、可自由弯曲、甚至折叠等诸多优点，极大地拓展了传感器的应用场景。



# 四、电子皮肤供应链其他环节

供应链方兴未艾，机遇与挑战并存

# 道氏技术——碳纳米管



**广东道氏技术股份有限公司**成立于2007年9月，深耕新材料领域，专注材料创新、工艺创新、产品创新，作为国内碳材料领域的领军企业，近年来通过技术合作与产业投资，**已深度布局电子皮肤领域。**

2025年7月，道氏技术与苏州能斯达电子科技有限公司（汉威科技旗下核心子公司）及关联方芯培森签署战略合作协议。**此次合作聚焦电子皮肤、电子肌肉、关节三大核心部件**，目标是将碳材料的高导电性、柔韧性与算力驱动的材料设计结合，突破传统电子皮肤在宽温域（-40℃至 80℃）和复杂环境下的性能瓶颈其在多次公开交流中表示，单壁碳纳米管的未来方向包括电子肌肉、电子皮肤、机器人关节等，目前公司已与多家科研机构联合开展电子皮肤、电子肌肉等领域合作。



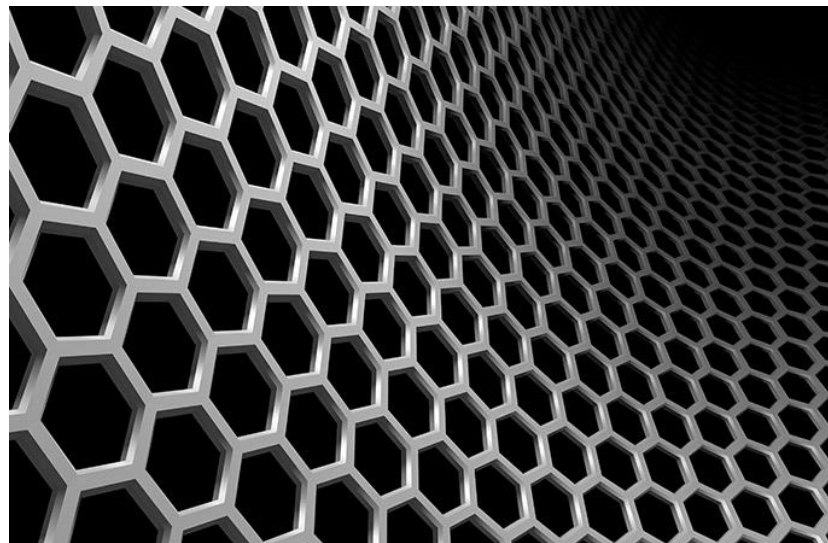
碳纳米管导电浆料

# 天奈科技——碳纳米管



**江苏天奈科技股份有限公司**成立于2011年，公司专注于碳纳米管及其复合材料的开发，是全球领先的碳纳米管产业化企业。公司充分发挥其高纯度碳纳米管在柔韧性、导电性、热稳定性方面的优势，将其应用于**柔性电子皮肤、电子肌肉与机器人关节材料中**。

其在多次公开交流中表示，单壁碳纳米管的未来方向包括电子肌肉、电子皮肤、机器人关节等，目前公司已与多家科研机构联合开展电子皮肤、电子肌肉等领域合作。



碳纳米管导电浆料



# 华科创智——纳米银



**深圳市华科创智技术股份有限公司**成立于2014年9月,是一家以纳米银、聚酰亚胺等新材料为核心、集研产销为一体的专精特新小巨人企业。

在AI驱动的新时代背景下,作为新一代柔性透明电极材料的纳米银无疑是人机交互首选新材。华科创智通过产业链升级,使纳米银材料焕发出更强大的应用活力,广泛应用于智慧商显、折叠触控、电子皮肤、电致变色、钙钛矿等万亿级市场。华科创智正依托其在柔性电极材料方面的优势,以及在触控传感器制备过程中积累的深厚技术基础,积极开发多阵列电子皮肤产品,持续引领并推动产业链协同发展。

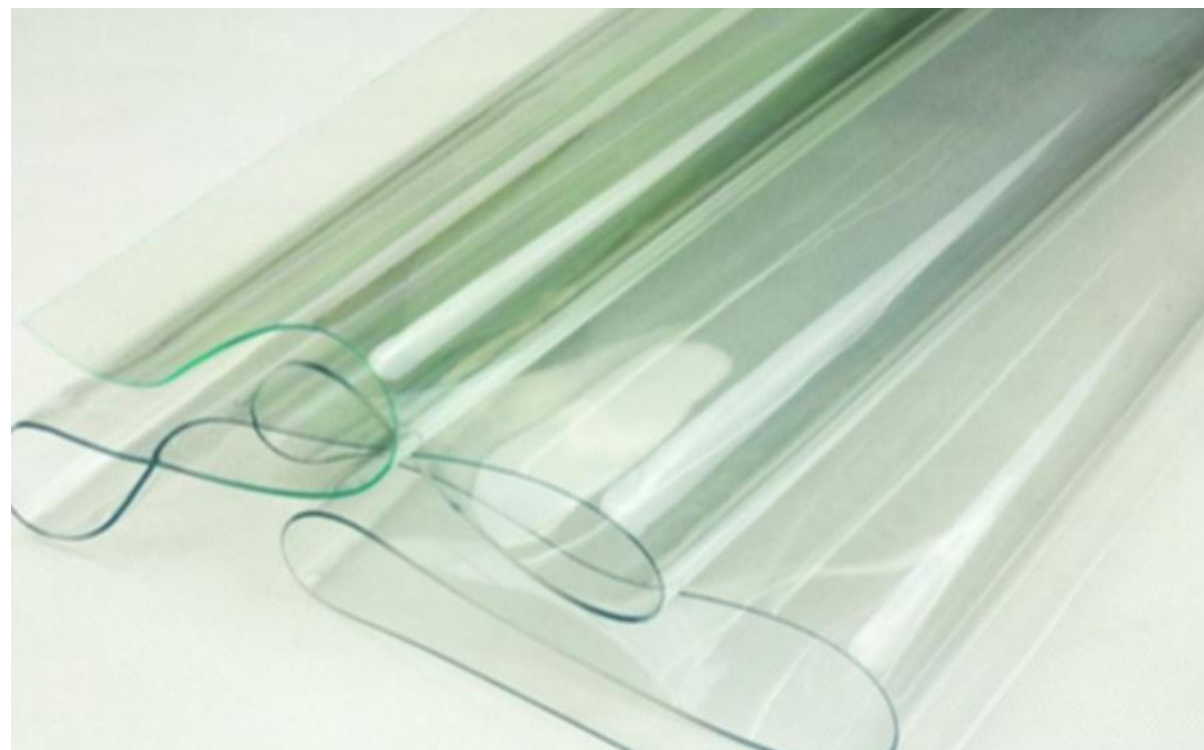


# 天安新材——柔性高分子材料



**天安新材**是国内高分子复合饰面材料龙头企业，主营汽车内饰材料（2025 年前三季度营收同比增长 34%）与建筑陶瓷。

**2025年10月与他山科技合作，联合开发兼具接近觉感知与亲肤手感的电子皮肤**，重点攻关柔性机器人、智能交互领域技术难题。其柔性高分子材料在柔软度、耐久性上已实现突破，并参股若铂机器人切入智能机器人领域，形成“材料+驱动+感知”协同闭环。



# 兴业科技——天然皮革/生物基础材料



**兴业科技**聚焦于天然真皮全产业链、高生物基再生皮革、环保材料的研发和应用，产品主要用于高端新能源汽车内饰件、鞋履箱包等领域。

2025年9月17日晚，兴业科技公告，与苏州能斯达电子科技有限公司（以下简称“苏州能斯达”）签署《战略合作协议》，**拟共同研发基于天然皮革、生物基础材料的柔性电子皮肤。**



# 腾飞科技——柔性印刷技术



**腾飞科技股份有限公司**成立于2006年12月，主要从事功能性新材料研发、智能服饰设计、服装面料生产等，是全球领先的以科技创新为驱动的商业应用型智能化企业。

在以服装为载体的、能够获取人体运动生理数据的柔性可穿戴领域,腾飞科技运用极轻薄新型柔性印刷医用生理干电极实现脑电、心电、肌电等生理信号采集。已连续推出智能肌电衣、智能心率衣及智能心电衣。其在材料研发、柔性工艺等方面的积累，有望为其在电子皮肤这一柔性传感相关领域的进一步跨界拓展提供助力。





# 昇印光电——纳米印刷技术



**昇印光电（昆山）股份有限公司**成立于2015年8月，是一家以基于超高分辨率微纳米结构的光电薄膜为主要产品的高科技公司。

昇印光电将印刷电子技术与纳米结构制备技术融合，**其嵌入式纳米印刷工艺已实现全铜增材电路印刷，为电子皮肤的高导电性与耐久性提供了技术支撑**，且凭借超亿元A轮融资进一步加速技术落地。

昇印光电牵头联合8家单位组建创新联合体，聚焦微纳功能材料领域，构建“四位一体”大面积微纳米加工平台，突破核心技术瓶颈，加速成果转化与应用，提供高精密电路及先进封装解决方案，支持5G、人工智能和**电子皮肤**等前沿领域的发展。





# 祥源新材——高分子材料



湖北祥源新材科技股份有限公司始建于2003年，公司以**发泡高分子材料**为核心，尤其在压电泡棉方向具备技术储备，正尝试**基于压电泡棉技术切入机器人触觉感知领域**。

据悉，祥源新材在人形机器人电子皮肤材料领域已有明确布局，相关产品已进入少量客户送样阶段。



**祥源新材**  
XIANGYUAN NEW MATERIAL

**粤海信**创立于2009年，是一家新一代超材料信息技术公司，致力于电磁波技术的应用研发，以电磁超材料技术为核心，扩展延伸产品端到端的技术解决方案和服务。实现了全频段的龙勃透镜系列产品，已在移动通信和军工领域，展现了优异的性能和广泛的应用前景，相关产品拥有完全的自主知识产权，主要性能达到国际先进水平。

粤海信自主研发的龙勃透镜电磁超材料技术于2020年实现产业化，现已广泛应用于民用通信与国防领域。据报道，目前研发团队正积极推进技术向“电子皮肤”方向拓展，进军人工智能市场。



**EAHiSON**

**广州鹿山新材料股份有限公司**成立于1998年，是一家专注于高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司核心产品广泛应用于光伏新能源、绿色建材、能源管道等领域。

据悉，鹿山新材已实现量产并出货的OCA光学胶膜和硅碳负极功能材料(PAA)，有望在人形机器人视觉显示屏模块和电池模块得到应用拓展。同时，公司依托深耕高性能功能材料领域27年的经验积淀，结合公司在精密涂布、高分子材料改性方面的技术优势，整合资源快速切入人形机器人电子皮肤、电子肌肉及仿真皮肤(TPE、硅胶等材料)领域，未来将加速相关产品的产业化进程。人形机器人电子皮肤项目正在按计划加快推进中，预计2025年底推出第一代产品。



# 五、电子皮肤应用

# 人形机器人（灵巧手/足底/躯干）

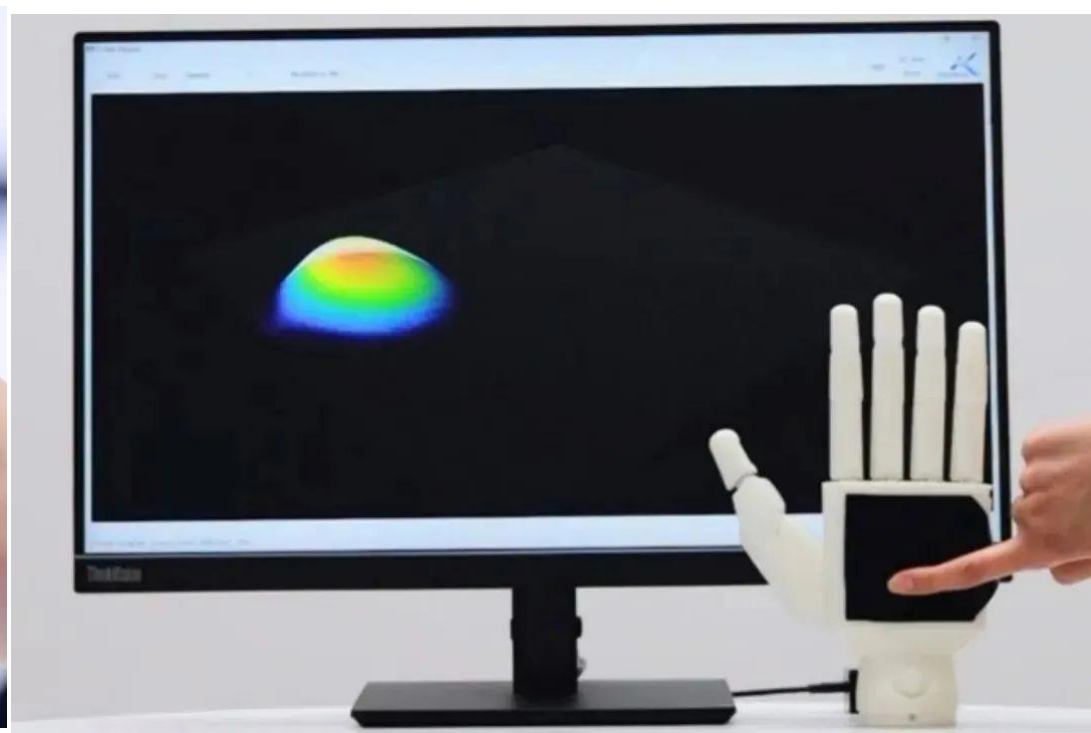
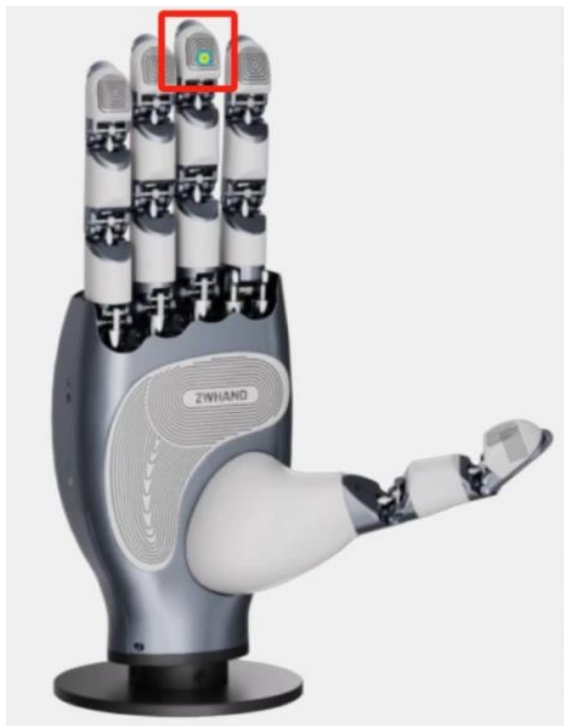
机械手的“灵魂”作为闪电匣Arm的核心组件，PUDU DH11五指灵巧手凭借11自由度仿人关节设计和墨现科技为其量身打造的触觉感知系统，实现了机器人操作能力的跃升。通过将柔性压力传感器无缝嵌入机械手指尖、指腹及掌心，首次实现机械手触觉感知的全区域覆盖。





# 人形机器人（灵巧手/足底/躯干）

兆威机电ZWHAND新一代灵巧手搭载途见科技的可拉伸多模态柔性电子皮肤。该电子皮肤触觉感知系统具备 $0.01\text{N}/\text{cm}^2$ 的高感知灵敏度、 $100\text{Hz}$ 以上的高采样频率以及超过100万次的长使用寿命，同时配备温度感知模块，进一步拓展灵巧手与环境的交互维度。



# 人形机器人（灵巧手/足底/躯干）

特斯拉Optimus gen2 五根手指末端装电子皮肤传感器，像素分辨率 12\*8，单个像素 0.8mm - 1mm 矩形。抓取鸡蛋时，手指部分传感器图像随压力增大明暗变化，电子皮肤起到确定抓取位置、力反馈控制作用。



# 人形机器人/灵巧手企业 (部分)



机器人：

杭州宇树科技有限公司

上海智元新创技术有限公司

上海傅利叶智能科技有限公司

深圳市众擎机器人科技有限公司

乐聚（深圳）机器人技术有限公司

江苏云幕智造科技有限公司

鹿明机器人科技有限公司

北京银河通用机器人有限公司

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

江苏软通天擎机器人科技有限公司

杭州云深处科技有限公司

灵巧手：

灵心巧手(北京)科技有限公司

浙江灵巧智能科技有限公司

北京因时机器人科技有限公司

上海傲意信息科技有限公司

BrainCo 强脑科技

苏州钧舵机器人有限公司

深圳忆海原识科技有限公司

深圳市兆威机电股份有限公司

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

魔法原子机器人科技(无锡)有限公司

知行机器人科技(苏州)有限公司

东风日产 N7 的 “AI 零压云毯座椅” 搭载行业首创的柔性体压 “电子皮肤”，集成 35 个柔性体压传感器、8 个重量传感器及 6 个气压传感器，可感知 1mN 微压变化。通过 34 项专利的自适应 AI 算法，座椅能根据乘员体型动态调整 19 个气囊的充放气状态，实现 “千人千面” 的脊柱贴合支撑。



## AI零压云毯座椅 百万级大沙发

在日产“大沙发”基础上进行智能进化，同时拥有丰富的豪华配置  
私人定制每个人的舒适，久坐不累

日产独有Spinal

人体工学座椅造型

自适应体态

AI核心算法

靠背坐垫双区

通风加热

主动

侧翼支撑

49个传感器

组成的“电子皮肤”系统

12点按摩

全身SPA级

14向

电动调节

60mm

气动坐垫最多伸长量



# 汽车智能座舱

2025年10月，常熟汽饰宣布与荷兰织物触觉传感技术创新企业 Brighter Signals B.V. 达成战略合作，为汽车和机器人制造下一代触觉传感技术。Brighter Signals 的核心技术是一种以织物为载体的多功能触觉传感系统，能够实时监测压力、重量、接近度、运动和位置等数据，并能识别人体与物体的差异。与传统的雷达、超声波和压电式传感器相比，这种柔性织物传感器具有轻质、可回收、可持续生产的特性，同时能在复杂环境中保持高灵敏度与稳定性。其核心专利覆盖织物结构、导电层布局及信号算法等关键领域。





# 汽车智能座舱/内饰相关企业



| 智能座舱国际 Tier1 巨头       | 总部  | 核心优势                      | 代表产品 / 技术            |
|-----------------------|-----|---------------------------|----------------------|
| 博世 (Bosch)            | 德国  | 域控市占率 10.4%(全球第二), 高端集成方案 | 智能座舱域控制器、多模态交互系统     |
| 大陆集团 (Continental)    | 德国  | 软硬一体整合能力, 车载显示领先          | 全液晶仪表、AR-HUD         |
| 佛吉亚 (Faurecia/FORVIA) | 法国  | 座椅 + 电子 + 座舱系统整合          | 魔方中控、3D Zen 按摩座椅     |
| 伟世通 (Visteon)         | 美国  | 域控市场全球第一 (18%)            | SmartCore 座舱域控制器     |
| 哈曼 (Harman / 三星)      | 美国  | 音频系统 + 智能座舱生态             | Ready Aware、数字座舱解决方案 |
| 电装 (Denso)            | 日本  | 日系车供应链优势                  | 车载信息系统、智能座舱域控        |
| 松下 (Panasonic)        | 日本  | 显示 + 娱乐系统                 | 4K 车载显示、HUD 系统       |
| 马瑞利 (Marelli)         | 意大利 | 座舱电子 + 照明系统               | 全液晶仪表、氛围灯系统          |
| 法雷奥 (Valeo)           | 法国  | ADAS + 座舱融合               | 智能座舱感知系统、P-HUD       |
| 安波福 (Aptiv)           | 爱尔兰 | 电气架构 + 智能座舱               | 座舱域控 (全球第二)、车载网络     |

# 汽车智能座舱/内饰相关企业



| 中国本土智能座舱领导企业 | 核心优势                | 市场地位                           |
|--------------|---------------------|--------------------------------|
| 德赛西威         | 域控 + 交互全栈技术，与高通深度合作 | 国内市占率 15.8%(2025 年 1-9 月)，全球前五 |
| 华阳集团         | AR-HUD 领域绝对领先       | AR-HUD 市占率 25.9%(2025 年 1 月)   |
| 均胜电子 (均联智行)  | 全球化布局 + 智能座舱系统      | 域控市场国内前五                       |
| 航盛电子         | 车载音响 + 座舱系统集成       | 国内前十大座舱供应商                     |
| 博泰车联网        | 全栈自研 + AI 能力        | 域控解决方案市占率 7.3%(国内第三)           |
| 亿咖通          | 全球化布局 + 高性能芯片       | 国内装机量第二 (80,460 套)             |
| 东软集团         | 软件 + 系统集成           | 域控市场全球第三                       |
| 中科创达         | 操作系统 + 中间件          | 智能座舱软件龙头                       |
| 车联天下         | 智能座舱整体方案            | 国内装机量第一 (82,194 套)             |
| 北斗智联         | 车联网 + 智能座舱          | 长安汽车核心供应商                      |

# 汽车智能座舱/内饰相关企业



| 全球汽车内饰龙头企业               | 总部  | 核心业务           | 全球市占率 |
|--------------------------|-----|----------------|-------|
| 佛吉亚<br>(Faurecia/FORVIA) | 法国  | 座椅 + 内饰 + 绿动系统 | 约 20% |
| 安通林 (Antolin)            | 西班牙 | 顶棚 + 车门饰件 + 照明 | 约 12% |
| 延锋 (Yanfeng)             | 中国  | 全品类内饰 + 智能座舱   | 约 15% |
| 李尔 (Lear)                | 美国  | 座椅系统 + 电子      | 约 15% |
| 麦格纳 (Magna)              | 加拿大 | 车身 + 内饰 + 电子   | 约 15% |

# 汽车智能座舱/内饰相关企业



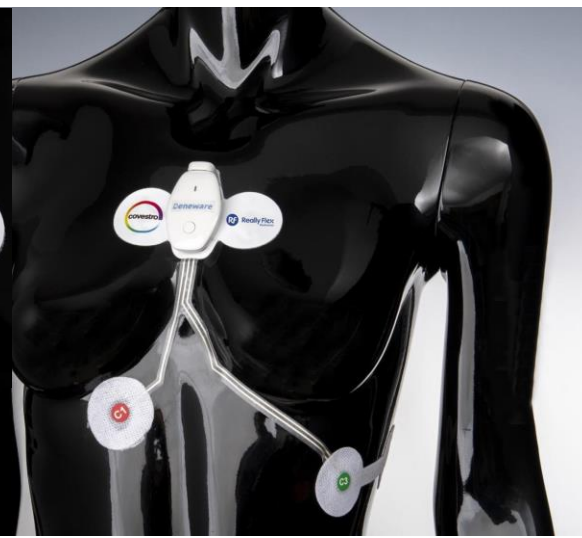
| 中国本土内饰巨头    | 核心优势           | 代表产品                  |
|-------------|----------------|-----------------------|
| 延锋 (华域汽车旗下) | 全品类覆盖 + 智能表面   | Micro-LED 表皮 + 压力感应系统 |
| 继峰股份        | 座椅系统 + 智能座舱    | 轻量化座椅 + 人机交互技术        |
| 诺博汽车 (长城旗下) | 内饰 + 智能座舱系统    | 环保内饰 + 智能座舱域控         |
| 宁波华翔        | 高端表面工艺 + 德系基因  | IMD/INS 表面技术、氛围灯系统    |
| 敏实集团        | 智能表皮 + 毫米波雷达嵌入 | 雷达嵌入门板、Micro-LED 表皮   |
| 富维集团 (一汽旗下) | 座舱系统 + 外饰系统    | 智能座舱 + 轻量化外饰          |
| 新泉股份        | 智能座舱 + 环保内饰    | 智能座舱总成、环保材料内饰         |
| 岱美股份        | 遮阳板 + 顶棚控制系统   | 智能遮阳板、电动顶棚            |

# 医疗健康监测



科思创和与 SunRay Scientific Inc. 共同开发了一款功能齐全的脉搏血氧仪，能够监测生物信号和血氧饱和度（SpO2）。在这个项目中，Platilon® TPU 薄膜用作印刷电路和医疗传感器的基材。

此外，科思创还与佛山真柔电子和杭州百慧医疗合作，开发TPU薄膜在心电图贴片应用。





主流 VR 手套触觉技术方案对比

| 产品                 | 触觉技术组合        | 力反馈                       | 振动反馈         | 特色功能               |
|--------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| SenseGlove Nova2   | 压阻 + 力反馈 + 振动 | 20N max, 0.2N 精度, 10ms 响应 | 多区域振动, 模拟纹理  | 主动接触反馈 (掌心感知)      |
| HaptX Gloves       | 气动 + 力反馈      | 高保真力反馈, 模拟物体硬度            | 内置振动电机, 触感增强 | 全手指触觉覆盖, 接近真实触感    |
| bHaptics TactGlove | 12 点触觉执行器阵列   | 有限                        | 全方位振动反馈      | 神经形态算法, 触觉适应模拟     |
| TouchDIVER Pro     | 六点触觉反馈系统      | 模拟物体刚度变化                  | 振动模拟材质特性     | 冷热触感模拟             |
| 诺亦腾 Hi5 2.0        | 惯性 + 压感       | 无 (纯捕捉)                   | 有限           | 500fps 采样率, 精准动作捕捉 |

# VR手套





主办方：深圳市艾邦智造资讯有限公司

合作单位：FAIR plus机器人全产业链接会、苏州市机器人产业协会

# 电子皮肤 产业应用发展论坛

Electronic Skin Industrial Application and Development Forum

**2025年11月27日 江苏·苏州**

November 27, 2025 · Suzhou, Jiangsu, China

会议酒店：苏州日航酒店（苏州虎丘区长江路368号）





—  
演  
讲  
议  
题  
—



08:50-09:00

## 开场介绍

Opening Introduction

艾邦智造 江耀贵 创始人

Peter Jiang, CEO of Aibang



09:00-09:30

## 人形机器人柔性电子皮肤在文旅场景的应用

Application of Humanoid Robot Flexible Electronic Skin in Cultural Tourism Scenarios

云幕智造 首席运营官 杨建强

Yang Jianqiang, COO of Yunmu Intelligent



09:30-10:00

## 多种技术解决方案构建触觉传感“森林”

Building a tactile sensing “forest” with multiple technological solutions

模量科技 联合创始人&COO 周建林

Zhou Jianlin, Co-founder&COO of Modulus Technology

10:00-10:30

茶 歇

tea break

—  
演  
讲  
议  
题  
—



10:30-11:00

## 腾飞科技技术生态赋能人形机器人上的应用

Application of Tengfei Technology's Ecosystem Empowerment in Humanoid Robots

腾飞科技 董事长 梅先明

Mei Xianming, CEO of Tengfei Technology



11:00-11:30

## 触觉增强的世界模型-加速物理智能通往具身智能

Enhanced Haptic World Models: Accelerating the Path from Physical Intelligence to Embodied Intelligence

一目科技 联合创始人 陈天一

Chen Tianyi, Co-founder of YIMU



11:30-12:00

## 未来，“触”手可及—灵巧手的创新之旅

The Future Within Reach: The Innovative Journey of Dexterous Hands

灵心巧手 高级合伙人 梁清

Liang Qing, Senior Partner of Linkerbot

12:00-13:30

午餐

lunch time





13:30-14:00

## 感知域多模态有源超材料电子皮肤

Perceptual domain multimode active metamaterial electronic skin

佛山粤海信超材料 首席科学家 曾庆生

Zeng Qingsheng, Chief Scientist of Foshan Yuehai Xinchao Material Company



14:00-14:30

## 面向高性能柔性触觉传感器的微纳结构设计

Micro-nano Structural Engineering toward High-Performance Flexible Tactile Sensors

苏州大学 副教授 崔泽群

Cui Zegun, associate professor of Soochow University



14:30-15:00

## AI触觉传感的模型建构和应用方向

Model Construction and Application Directions of AI Tactile Sensing

他山科技 VP 付宜晖

Fu Yihui, VP of Tashan Technology



15:00-15:30

## 灵巧智能赋予机器人“人类”的手

DEXROBOT CO.,LTD: Granting robots "Human" Hands

灵巧智能 市场拓展总监 范祥如

Fan Xiangru, Director of Smart Intelligence Market Development

15:30-16:00

茶歇

tea break



16:00-16:30

## 织物电子皮肤创新性应用与发展

Innovative applications and development of fabric-based electronic skin

浙江大学 研究员 李拯

Li Zheng, Researcher, Zhejiang University



16:30-17:00

## 印刷柔性电子技术赋能电子皮肤产业化发展

Printed flexible electronics empowering the industrialization of electronic skin

昇印光电 CEO 高育龙

Gao Yulong, CEO of Shine Optoelectronics



17:00-17:30

## 电子皮肤级多模态触觉传感器的研发与应用

Research and Application of Multi-Modal Touch Sensory Sensors at the Level of Electronic Skin

元顿传感 CTO 刘泽江

Liu Zejiang, CTO of Yudun Sensor

17:30-20:00

晚宴

Dinner time

—  
演讲议题  
—



## 会议演讲 | 赞助 | 合作企业

Conference Partnership & Sponsorship Opportunities



云幕智造



EAHISON



灵心巧手

-LINKERBOT-



他山

TASHAN



模量科技  
MODUTECH



浙江大学  
ZHEJIANG UNIVERSITY



SHINE OPTOELECTRONICS



DexRobot  
灵巧智能



腾飞科技  
Teng Fei Technology



YIMU-一目



元顿传感  
U&P SENSING

演讲&赞助/报名请联系艾果果

133-1291-7301

邮 箱: ab008@aibang.com



码上报名